

JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA

Školska 2005/06. godina

MATURSKI RAD

Tema: PRIMOPREDAJNI ANTENSKI SISTEMI

Mentor: Sejfudin AGIĆ

Kandidat:

Tuzla, maja 2006. godine

SADRŽAJ

1. UVOD ANTENE – NAMJENA I PODJELA	1
2. ELEMENTARNI ELEKTRIČNI DIPOL	2
2.1. RASPODJELA STRUJE U REALNOJ ANTENI	3
3. PARAMETRI ANTENA	5
3.1. POLARIZACIJA ANTENE	5
3.1.1. PRIMJENA LINEARNE I KRUŽNE POLARIZACIJE	5
3.2. DIJAGRAM ZRAČENJA ANTENE	6
3.3. USMJERENOST - DOBITAK ANTENE	7
3.4. POJAČANJE ANTENE	8
3.5. Impedansa Antene	8
3.6. STEPEN KORISNOG DJELOVANJA	9
3.7. EFEKTIVNA DUŽINA ANTENE	9
3.8. EFEKTIVNA POVRŠINA ANTENE	10
4. SIMETRIČNI I NESIMETRIČNI DIPOLI	11
4.1. SIMETRIČNI DIPOLI	11
4.2. UNIPOLI	12
4.3. UNIPOL SA KAPACITIVNIM ZAVRŠETKOM	13
5. ANTENSKI SISTEMI	14
5.1. ANTENSKI NIZOVI	14
5.1.1. PIMJER JEDNOG ANTENSKOG SISTEMA	14
5.2. SAVIJENI DIPOL	15
5.3. JAGI (YAGI) ANTENA	16
5.3.1. Antena reflektor – dipol	16
5.3.2. Antena dipola – reflektor	17
5.3. LOGARITAMSKO PERIODIČNA ANTENA[1]	18
5.4. UČVRŠĆENJE I UZEMLJENJE ANTENE	21
6. ZAKLJUČAK	22
7. DODATAK	23
7.2. RADIO PRIJEMNE ANTENE	24
7.1. SOBNE TV PRIJEMNE ANTENE	24
7.5. ANTENE ZA PRIJEM TV SIGNALA SA SATELITA	25
7.4. AUTOMOBILSKE RADIO ANTENE	25
7.5. ANTENE ZA PRIJEM TV SIGNALA SA SATELITA	25
8. LITERATURA	26

1. UVOD, ANTENE – NAMJENA I PODJELA

Antena predstavlja osnovnu komponentu svakog primopredajnog sistema, koji koristi slobodni prostor kao radio prenosni medijum između predajnika i prijemnika.

Postoje dvije definicije antena, što zavisi od toga da li je antena primijenjena kao emisiona – predajna ili prijemna.

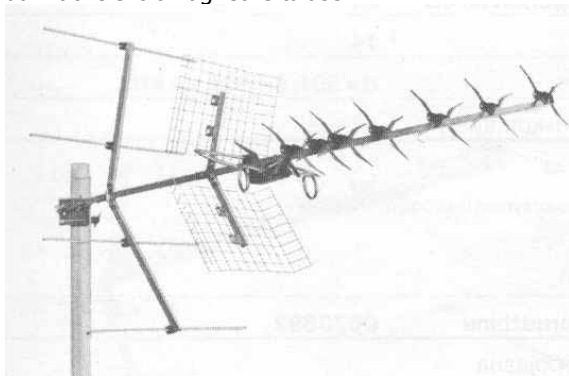
Predajna antena VF energiju, dobivenu iz izlaznog stepena predajnika, posredstvom voda ili talasovoda pretvori u elektromagnetnu energiju koja se u vidu talasa širi u okolni prostor. Uloga prijemne antene je obrnuta. Ona služi kao pretvarač VF energije elektromagnetnog polja iz dolazećeg talasa u VF napon na svojim priključnicama.

Postoji niz različitih podjela antena u zavisnosti od njihove primjene, konstrukcije ili pojedinih karakteristika.

Po svojoj praktičnoj primjeni antene mogu biti predajne, prijemne i primopredajne – zajednička antene za predaju i prijem kod primopredajnih uređaja.

Konstrukcija i parametri neke antene određeni su radnim frekventnim opsegom, odnosno radnom talasnom dužinom radio uređaja za koji je antena namijenjena. Po tome se mogu razlikovati antene za duge, srednje, kratke i ultrakratke talase te mikrotalasne antene.

Kao što ćemo vidjeti, antene po konstrukciji moraju biti različite za različite opsege radnih talasnih dužina, kako bi njihova namjena bila što efikasnija. Drugim riječima, jedna ista antena (npr. emisiona), koja po konstrukciji odgovara namjeni za jedno talasno područje, ne može se primjeniti za drugo, jer u tom slučaju ne može efikasno da zrači elektromagnetne talase¹.



Slika 1.1. Izgled dvopojasne Jagi – Uda TV-antene

Po konstrukciji se antene mogu podijeliti na linearne i površinske. Linearne antene su one kod kojih su dvije dimenzije mnogo manje od radne talasne dužine, dok je treća dimenzija mjerljiva sa λ . Na primjer, antene u obliku pravolinijskog žičanog provodnika spada u grupu linearnih antena. Površinske antene su one čije su dvije dimenzije mjerljive sa λ , a treća je zanemarivo mala u odnosu na λ .

Prema širini talasnog područja u kojem se koriste antene se mogu podijeliti na širokopojasne i uskopojasne.

Prema karakteristici zračenja antene se dijele na usmjerene i neusmjerene. Iako se ovakva podjela često nalazi u literaturi, ona nije sasvim tačna. Kao što što znamo, svaka antena (bilo kako da konstruirana) u nekim pravcima zrači više, u nekim manje, dok u pojedinim pravcima uopšte ne zrači emt. Drugim riječima, ne postoje neusmjerena antena koja podjednako zrači u svim pravcima. Prema tome pod terminom neusmjerena antena podrazumijevat će se antena koja podjednako zrači samo u nekim pravcima (npr. u jednoj ravni), ali ne i u svim pravcima okolnog prostora.

Na kraju, može se izvršiti još jedna podjela antena i to prema mobilnosti radio uređaja za koje su namijenjene, kao:

- prenose antene, koje se mogu relativno lako montirati i demontirati po potrebi,
- mobilne u vozilima, i
- stacionarne.

Kad govorimo o anteni, onda se obično misli na uređaj čija je zadatak da emitira i prima emt. Zbog toga antena mora biti postavljena na što većoj visini, što dalje od zgrada, drveća i svih drugih objekata koji bi mogli na bilo koji način smetati slobodnom širenju talasa.

Predajnik i prijemnik se nalaze obično unutar zgrade, a sa antenom ih povezuje antenski vod - fider. Kod emisije antene antenski vod treba prenositi signale sa što manje gubitaka i predati ih anteni. Kod prijema, antenski vod mora primljene signale dovesti u prijemnik, po mogućnosti ne oslabljene i bez dodatnih šumova.

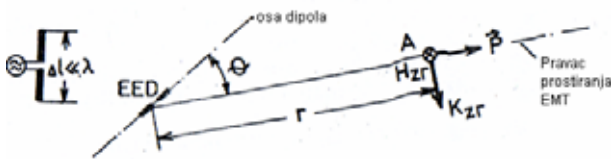
Kompletan antenski sistem sastoji se, prema tome, iz antene, antenskog voda i uzemljenja - zemljovoda.

¹ Gdje god bude moguće koristiti će se skraćeni zapis riječi elektromagnetni sa emt.

2. ELEMENTARNI ELEKTRIČNI DIPOL

Da bismo objasnili karakteristike zračenja neke antene, potrebno je poznavati zračenje i osobine pojedinih njenih odsječaka tj. elementarnih dijelova. Npr. ako su poznati procesi formiranja promjenljivog polja i zračenja jednog od elementarnih dijelova neke linearne žičane antena, na osnovu toga se može zaključiti na koji način ta antena zrači i kakve su njene karakteristike u tom pogledu.

Dipol koji služi za ova teorijska razmatranja naziva se elementarni električni dipol². Pod takvim dipolom podrazumijeva se linearni provodnik zanemarive dužine u odnosu na radnu talasnu, koji se napaja u sredini VF srujom čija je raspodjela o njegovoj dužini konstantna, kako je prikazano na slici 2.1.a.



Slika 2.1. Elementarni električni dipol

Teorijska razmatranja o zračenju ove minijature antena date su Maksvelovim jednačinama koje su, zbog složenosti nepristupačne na ovom nivou učenja i prevazilaze okvire ovog rada. Zbog toga ćemo pokušati dati samo fizičko objašnjenje.

Pod dejstvom VF napona na priključcima eed svi slobodni elektroni u dipolu počinju sinhrono da osciluju. Pri tome je njihov pravac kretanja paralelan sa osom dipola, a smjer im se neprestano mijenja u ritmu promjena poluperioda VF napona. Dakle, može se reći da svaki elektron osciluje oko svog zamišljenog ravnotežnog položaja, ali tako da se svi zajedno kreću ili u jednom smjeru duž provodnika, ili u suprotnom, što zavisi od znaka poluperiode VF napona. Tom prilikom elektroni se kreću promjenljivom brzinom jer je i VF napon promjenljiv, pa se zbog toga oni stalno ubrzavaju i usporavaju.

Pri ubrzavanju, oni uzimaju energiju iz generatora, a prilikom usporavanja odaju energiju okolnom prostoru. To odavanje energije svodi se na promjenljivo talasanje okolnog prostora koje se javlja uslijed kretanja elektrona oko svoje ose. Prilikom promjene smjera kretanja elektrona (naprijed – nazad), mijenja se smjer okretanja elektrona, pa se mijenja i smjer okolnog vrtložnog kretanja, odnosno smjer magnetnog polja oko eed. Pri tome zamišljene silnice ovog promjenljivog polja leže u ravni koja je normalna na osu dipola. Proces daljeg prenošenja talasa već je opisan, ali je očigledno da će ovo talasanje biti najintenzivnije baš u ravni koja je normalna na osu dipola i koja prolazi između njegovih priključaka.

Zbog takvog kretanja elektrona (tzv. spinovanja) neće postojati nikakvo talasanje duž ose dipola pa se može zaključiti da je zračenje elektrona u pravcu odse dipola jednako nuli. Na osnovu toga intenziteti polja zračenja

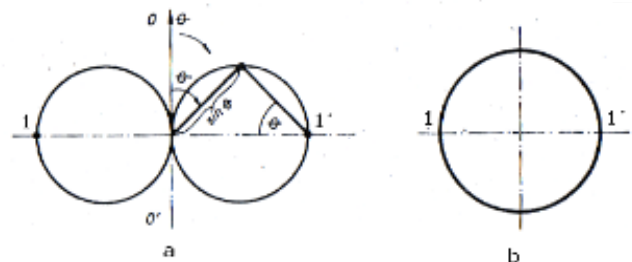
E_{zr} i H_{zr} u nekoj posmatranoj tački na rastojanju r od dipola (slika 2.2.) mogu se predstaviti izrazima:

$$E_{zr} = \eta_0 \frac{Nea}{4r\pi} \sin \theta$$

$$H_{zr} = \eta_0 \frac{Nea}{4cr\pi} \sin \theta$$

gdje je:

N – broj elektrona u dipolu, c – brzina prostiranja, e – naelektrisanje elektrona, a – ubrzanje elektrona, θ – ugao između ose dipola i pravca posmatranog zračenja, pri čemu pravac posmatranog zračenja i osa dipola leže u istoj ravni.



Slika 2.2. Električnog i magnetnog polja eed u polarnim koordinatama

Iz zadnje izraza je očigledno da će polje biti različito u različitim radijalnim pravcima ove ravni, tj. bit će direktno srazmjerno sinus uga θ . Za $\theta=0^\circ$ (pravac ose dipola), oba polja su jednaki nuli, pa je i $E=H=0$.

Za $\theta=90^\circ$ (normala na osu dipola), polja su max i jednaka:

$$E_{zr} = E_{\max} = \eta_0 \frac{Nea}{4r\pi}$$

$$H_{zr} = H_{\max} = \eta_0 \frac{Nea}{4cr\pi}$$

Na osnovu toga, za bilo koji posmatrani pravac zračenja može se napisati:

$$E_{zr} = E_{\max} \sin \theta$$

$$H_{zr} = H_{\max} \sin \theta$$

Poznavajući vrijednosti polja u svim posmatranim pravcima ove ravni na podjednakom rastojanju r od eed, može se nacrtati odgovarajući dijagram zračenja dipola u toj ravni. Međutim, da bi se dijagram zračenja različitih antena lakše upoređivali, oni se crtaju tako što se ne koriste apsolutne, već relativne vrijednosti jačine ovih polja u posmatranim pravcima.

Dakle, pod dijagramom zračenja antene u kojoj ravni podrazumijeva se zavisnost relativne jačine polja od posmatranog pravca. Relativna jačina polja je jačina

² Elementarni električni dipol - eed

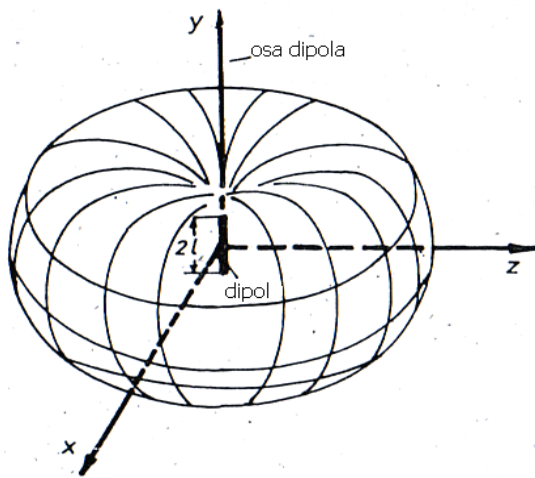
polja izražena u normalizovanom obliku, tj. čija je maksimalna vrijednost jednaka jedinici.

U našem slučaju je:

$$\frac{E}{E_{\max}} = \sin \theta, \text{ odnosno } \frac{H}{H_{\max}} = \sin \theta$$

Na osnovu posljednjih izraza može se nacrtati dijagram zračenja eed u polarnim koordinatama. Izgled takvog dijagrama prikazan je na slici 2.2.

To je geometrijsko mjesto sinusa ugla, pri čemu je $0^\circ < \theta < 360^\circ$.



Slika 2.3. Prostorni dijagram zračenja eed

Rotiranjem posmatranog dijagrama oko ose dipola 0–0' dobio bi se prostorni dijagram zračenja eed. Ovaj dijagram ima oblik torusa čiji je unutrašnji poluprečnik jednak nuli. Pri tome je eed smješten u koordinatnom početku trodimenzionalnog sistema, a njegova osa se poklapa sa y-osom. Na slici 2.3. je očigledno da će presjek torusa na bilo kojoj ravni koja prolazi kroz osu dipola (y-osu) izgledati kao na slici 2.2.a.

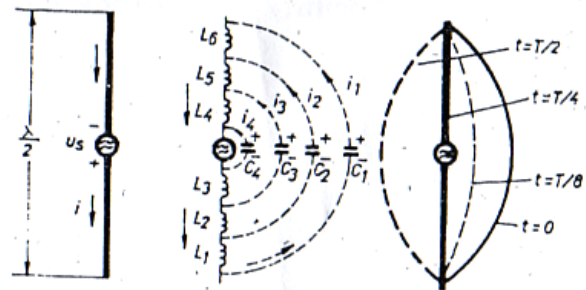
U ravni x-z, koja je normalna na osu dipola, dijagram zračenja je krug čiji je poluprečnik jednak jedinici – slika 2.2.b. To znači da će u ovoj ravni dipol maksimalno da zrači, kao što je već objašnjeno. U pravcu ose dipola nema zračenja, što se može uočiti i iz prostornog dijagrama sa slike 2.2.a.

Prostorni dijagram zračenja eed, a time i bilo koje antene, je očigledno, vrlo nepodesan za prikazivanje. Zbog toga se dijagram zračenja bilo koje antene prikazuje u ravni. Pri tome se najčešće posmatraju dvije ravni: ravan normalna na osu antene i ona koja prolazi kroz osu. Na osnovu toga se može uočiti i prostorna predstava dijagrama zračenja antene.

Pri definisanju eed napomenuli smo da je raspodjela VF struje po cijeloj njegovoj dužini konstantna. Međutim, kod realne antene, čija je geometrijska dužina reda veličine radne talasne dužine, jačina VF struje nije ista u svakoj tački duž antene u nekom posmatranom trenutku. Da bi ovo bilo jasnije, posmatrajmo kako se raspodjeljuje struja u tzv. polutalasnom dipolu³ – žičanoj anteni čija je dužina jednaka polovini radne talasne dužine VF izvora za napajanje.

Polutalasni dipol predstavlja najjednostavniju antenu. On je ekvivalentan otvorenomvodu dužine $\lambda/4$ čiji su provodnici razmaknuti za 180° .

Kao što je poznato, četvrt-talasni otvoreni vod ima rezonantna svojstva. Prema tome, polutalasni dipol predstavlja rezonantni sistem kod koga su induktivnost i kapacitivnost raspodijeljeni po njegovoj dužini (slika 2.4).



Slika 2.4. Polutalasni dipol kao rezonantni sistem

Pretpostavimo da su, u trenutku $t=0$ oscilovanja ovog sistema produžne kapacitivnosti napunjene i polarisane kao na slici. Ove kapacitivnosti se zatim prazne preko odgovarajućih podužnih induktivnosti. Pri pražnjenju C_4 teče struja i_4 . To je ustvari struja dielektričnog pomjeraja koja se nastavlja strujom kroz VF izvor. Pri pražnjenju C_3 struja i_3 teče kroz: L_4 –VF izvor– L_3 ; C_2 se prazni preko L_5 – L_4 –VF izvora– L_3 – L_2 , dok se C_1 prazni preko svih produžnih induktivnosti (od L_6 do L_1) i VF izvora. Dakle, očigledno je da će kroz VF izvor teći najveća struja, a da će biti sve manja idući ka krajevima antene. Na samim krajevima ona je jednaka nuli.

Na osnovu ovog pojednostavljenog objašnjenja može se prikazati raspodjela struje u anteni za pojedine karakteristične trenutke. U trenutku $t=0$, intenzitet VF struje je maksimalan, zatim njena vrijednost opada ($t=T/8$), a u trenutku $t=T/4$, tj. poslije četvrtine periode struja ima nultu vrijednost duž cijele antene. Potom mijenja smjer i raste do sljedećeg maksimuma, koji postiže u trenutku $t=T/2$. Poslije ovog trenutka ponovo opada do nulte vrijednosti u trenutku $t=3T/4$ itd. Iz raspodjele ukupne struje duž antene u toku vremena je očigledno da se maksimumi i nulte vrijednosti pojavljuju uvijek na jednom mjestu, tj. dolazi do pojave stojećih talasa.

U dipolu se javlja i stojeći talas napona, s tim što je fazno pomjeren za $\lambda/4$ u odnosu na stojeći talas struje i

³ $L = \frac{\lambda}{2}$

2.1 RASPODJELA STRUJE U REALNOJ ANTENI

na krajevima dipola nalaze se maksimumi, a u sredini dipola je nulti napon.

Pored stojećih talasa napona i struje u dipolu se javljaju i prigušeni progresivni talasi koji sve više slabe idući ka krajevima dipola. Prema tome, može se smatrati da je polutalasni dipol ekvivalentan četvrttalasnom vodu sa velikim aktivnim gubicima.

Može se zaključiti da će za bilo koju dužinu antene struja na njenim krajevima biti jednaka nuli. U zavisnosti od dužine antene, raspodjeljuje se dio, jedan ili više polutalasa struje (napona) po njenoj dužini. Poznavanje raspodjele struje u anteni je neophodno da bi se odredile njene karakteristike u pogledu zračenja emt.

3. PARAMETRI ANTENA

Kvalitetna ocjena osobina neke antene može se dobiti na osnovu njenih izmjerenih ili izračunatih električnih parametara. Ovim parametrima određuje se optimalna primjena posmatrane antene u nekom radio prenosnom sistemu. Parametri antene ostaju ne promjenjeni bez obzira da li se ona koristi kao emisiona ili prijemna.

Najvažniji parametri, čijim se poznavanjem može objasniti upotreba pojedinih antena za određena talasna područja, jesu:

- polarizacija antene
- dijagram zračenja
- usmjerenost (dobitak)
- pojačanje
- impedansa
- koeficient korisnog dejstva
- širina propusnog opsega
- efektivna dužina i
- efektivna površina antene.

3.1. POLARIZACIJA ANTENE

Polarizacija emt u različitim smjerovima zračenja od antene može biti različita. Npr, ako je antena u obliku štapa postavljena vertikalno nad površinom zemlje, tada će emt biti vertikalno polarisan samo u onim pravcima koji polaze od antene a paralelni su sa njenom površinom. U ostalim pravcima biti će u pitanju kosa linijska polarizacija gdje će ravan polarizacije zaklapati neki ugao sa površinom zemlje.

Ili, ako neka antena zrači kružno polarisani talas u pravcu maksimuma zračenja, u ostalim pravcima polarizacija će biti eliptična. Zbog toga se pod polarizacijom neke antene podrazumijeva polarizacija njenog talasa u smjeru maksimalnog zračenja.

Prenos elektromagnetne energije između predajne i prijemne antene znatno zavisi, pored ostalog, i od njihovih polarizacija. Kad obje antene imaju istu polarizaciju, u prijemnoj anteni će se indukovati maksimalni VF napon. Svaki drugi položaj prijemne antene prema predajnoj, odnosno drugi odnos između njihovih polarizacija, neizbježno dovodi do gubitka u efikasnosti prenosa. U ekstremnom slučaju kada je jedna od njih polarisana horizontalno a druga vertikalno, teorijski ne bi trebalo da postoji prijem VF energije. U praksi se, međutim zbog deformacija pri prostiranju i u tom slučaju indukuje neka minimalna vrijednost VF napona u prijemnoj anteni

3.1.1. Primjena linearne i kružne polarizacije

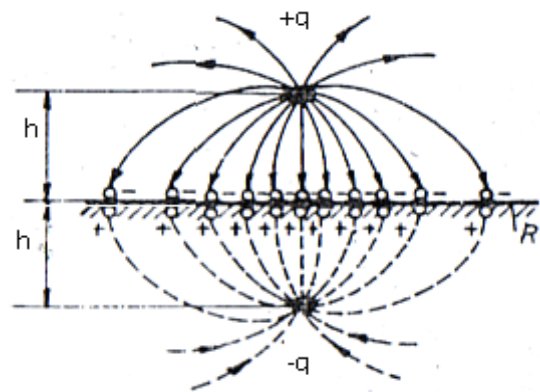
Najčešće korištena polarizacija je linijska. Na nižim učestalostima radio talasnog područja (dugi – DT i srednji – ST talasi) koristi se isključivo vertikalna, i na višim se mogu koristiti obje vrste polarizacije i horizontalna i vertikalna.

Da bismo objasnili zbog čega je horizontalna nepovoljna na dugim i srednjim talasima, moramo imati u vidu uticaj zemljine površine koja na ovim učestalostima ima provodne osobine.

Određivanje uticaja zemlje na karakteristike zračenja neke antene može se znatno uprostiti primjenom tzv. Teoreme lika u ogledalu.

Sušтина ove teoreme može se uočiti posmatranjem jednostavnog slučaja tačkastog opterećenja $+q$, postavljenog na visini h iznad savršeno prirodne ravni R , slika 3.1.

Polje u prostoru iznad ravni ne potiče sam od opterećenja $+q$, već i od indukovanih negativnih opterećenja raspoređenih u ravni R . Zbog toga zadatak određivanja ukupnog polja na prvi pogled izgleda vrlo složen.



Slika 3.1. Tačkasto opterećenje i njegov lik u ogledalu

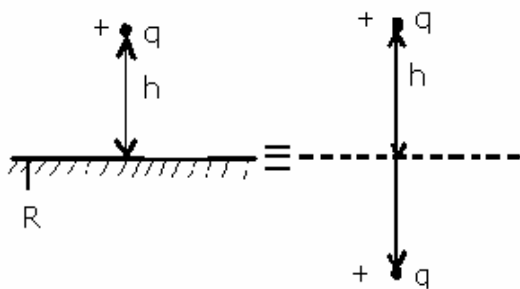
Međutim, ako se pored $+q$ zamisli identično opterećenje suprotnog znaka $-q$, postavljeno simetrično u odnosu na ravan, ono će indukovati pozitivna opterećenja u ravni koja su identično raspoređena kao i negativna od opterećenja $+q$. Pozitivna i negativna indukovana opterećenja u ravni će se poništiti pa se provodna ravan može ukloniti a da se struktura ukupnog polja (od opterećenja $+q$ i $-q$ ne promjeni).

Dakle, teorema lika u ogledalu glasi: ako se neko opterećenje $+q$ nalazi iznad savršeno provodne ravni R , tada je ukupno polje, koje stvara ovo opterećenje i indukovana negativna opterećenja u ravni, identično polju koje bi stvarala dva opterećenja: $+q$ i njegov lik u ogledalu $-q$, pri čemu je provodna ravan uklonjena.

Na osnovu ove teoreme može se zaključiti: kod vertikalno polarisane antene, slika 3.2. struje u anteni AB i njenog zamišljenog lika A'B' biti će u fazi, a kod horizontalne polarizacije u protufazi.

Ova teorijska razmatranja imaju svoj fizički smisao: struja u anteni nastavlja se preko struje dielektričnog pomjeraja u vazduhu i struje u zemlji i_z .

Zbog toga će pri vertikalnoj polarizaciji struje I i I' biti istog, a pri horizontalnoj suprotnog smjera.



Slika br. 3.2. Teorema lika u ogledalu

Sada je razumljivo zbog čega se ne koristi horizontalna polarizacija pri nižim učestalostima.

Zbog suprotnih smjerova struja I i I' , polja koje one stvaraju će se oduzimati, pa će doći do jakog slabljenja ukupnog polja već u bliskoj okolini antene. Ovo je naročito izraženo pri radu sa dugim talasima, gdje je $\lambda \gg 2h$, pa će se polja skoro potpuno poništiti oko antene.

Kod vertikalno polarisane antene, međutim, polja koja stvaraju struje I i I' se sabiraju tako da prisustvo provodne zemlje pospješuje zračenje antene. Zbog toga se kod emisionih antena na DT i ST umjesto vertikalnih simetričnih dipola koriste tzv. unipoli. Kao što ćemo vidjeti, takve antene imaju samo jedan provodni krak, dok je drugi zamijenjen likom u provodnoj zemlji.

Na visokim učestalostima teorema lika u ogledalu ne važi jer, kao što znamo, zemlja gubi provodne osobine. Zbog toga se na ovim učestalostima mogu primijeniti i horizontalna i vertikalna polarizacija. Pri tome treba imati u vidu uticaj reflektovanih talasa od zemljine površine na karakteristiku zračenja antene.

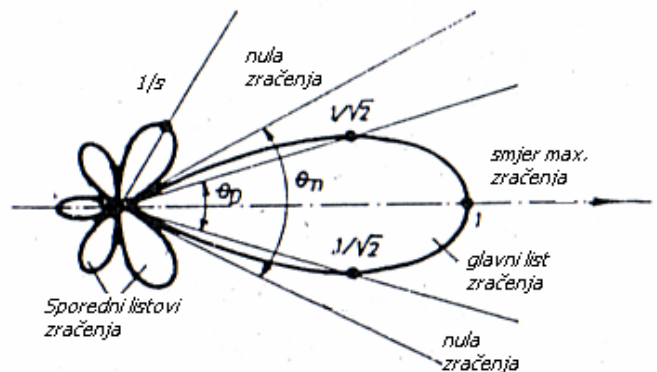
Kružna polarizacija se primjenjuje kod ostvarivanja veza dva pokretna objekta, koji mogu imati proizvoljan međusobni položaj u prostoru, npr. kod radio veza između zemlje i geostacionarnog satelita. Ova polarizacija ima primjenu i kod radarskih uređaja radi potiskivanja neželjene refleksije kod kiše i oblaka. Kišne kapi ili oblaci mogu se smatrati simetričnim reflektorima kod kojih se kružno polarizovani talas reflektuje sa kružnom polarizacijom.

Drugim riječima, ako vrh vektora E direktnog talasa opisuje krug u smjeru kazaljke na satu, pri reflektovanju od simetričnog reflektora opisivat će krug u smjeru suprotnom od smjera kazaljke.

Za razliku od kišnih kapi, avion se ponaša kao nesimetričan reflektor, pa će talasi odbijeni od njega imati istu polarizaciju kao i direktni talasi. Radarskom antenom mogu se primati samo ovi reflektovani talasi, dok će oni sa kružnom polarizacijom biti potisnuti tj. oslabljeni. Time se eliminišu nepotrebne smetnje pri radu uređaja u slučaju vremenskih nepogoda.

3.2. DIJAGRAM ZRAČENJA ANTENE

Za razliku od simetričnog dipola, mnoge antene imaju umjerenije zračenje koje je često i potrebno u radio komunikacijama. U tom slučaju se simetrični dipol ne koristi, već se upotrebljavaju složenije konstrukcije. Takve antene nazivaju se usmjerenim jer usmjeravaju najveći dio izračene snage u određenom pravcu ili zoni. Tipičan dijagram jedne usmjerene antene prikazan je na slici 3.3.



Slika br. 3.3. Dijagram zračenja antene

Na dijagramu se razlikuju: glavni list zračenja, koje obuhvata smjer maksimuma zračenja i sporedni listovi. Postoje takođe pravci u kojima nema zračenja, koji se nazivaju nule zračenja.

Kada se usmjerena antena koristi kao predajna ona se postavlja tako da smjer maksimuma zračenja bude usmjeren ka određenoj zoni prijema. Naravno, usmjerene antene se koriste i kao prijemne. U tom slučaju položaj prijemne antene je takav da je osa njenog glavnog lista usmjerena ka predajnoj anteni.

Karakteristična veličina dijagrama zračenja usmjerene antene su: ugao usmjerenosti, širina snopa i faktor potiskivanja sporednih listova zračenja.

Ugao usmjerenosti je ugao oko smjera maksimuma zračenja u kome izračena snaga ne opada za dva puta u odnosu na maksimalnu snagu. Ovaj ugao se može definisati i kao ugao između graničnih pravaca, pri kojima snaga zračenja opadne za 3 dB u odnosu na maksimalnu vrijednost.

Naime, ako sa $P_{\max}$ obilježimo snagu u smjeru maksimalnog zračenja, a sa P_{gr} snagu zračenja u jednom od graničnih pravaca, tada je njihov odnos N (izražen u dB), jednak:

$$N[\text{dB}] = 10 \log \frac{P_{\max}}{P_{gr}} = 10 \log 2 = 10 \cdot 0,3 = 3 \text{ dB}$$

Kako se dijagram zračenja uvijek prikazuje u normalizovanom obliku (maksimum zračenja je obilježen jedinicom), to se isti rezultat može dobiti posmatrajući i odnos (X) relativnih vrijednosti polja zračenja:

$$X[\text{dB}] = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = 20 \log 2^{1/2} = \frac{20}{2} \log 2 = 10 \log 2 = 3 \text{ dB}.$$

Širina snopa je ugao između nula zračenja u kome leži glavni list.

Faktor potiskivanja (s), odnosi se na sporedne listove zračenja. To je odnos relativne jačine polja u smjeru maksimuma zračenja glavnog lista i relativne jačine polja u smjeru najvećeg sporednog lista. Npr, ako je $s=10$, znači da je glavni list zračenja 10 puta veće amplituda od najvećeg sporednog lista. Zbog toga se, u relativnim iznosima, amplituda najvećeg sporednog lista obilježava sa $1/s$. Pri konstrukciji svake usmjerene antene teži se da faktor potiskivanja bude što veći zbog štetnog dejstva sporednih listova.

Sporedni listovi zračenja su štetni bilo da je usmjerena antena predajna ili prijemna. Naime, kod predajne antene se tada nepotrebno gubi izračena energija u neželjenom pravcima tj. pravcima oko ovih listova. U slučaju prijema se, zbog pojave refleksije i ovih listova, mogu javiti poznate smetnje nastale superponiranjem indukovanih napona uslijed direktnog i reflektovanog talasa.

3.3. USMJERENOST - DOBITAK ANTENE

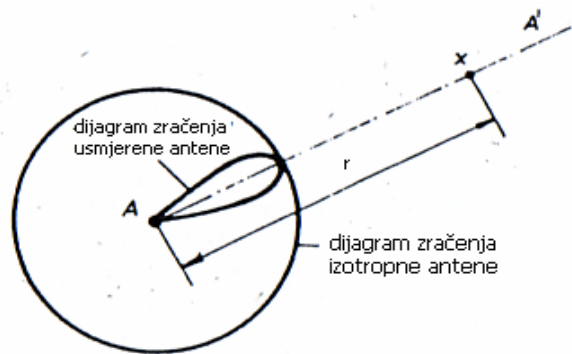
Osobina usmjerenosti neke antene može se, pored slikovitog prikaza dijagramom zračenja, iskazati i kvantitativno. Za ovo se koristi parametar, tzv. dobitak antene.

Dobitak usmjerene antene uvijek se definiše u odnosu na neku drugu antenu određenih karakteristika, koja služi za poređenje, pa se zbog toga naziva referentna antena. Najčešće korištena referentna antena je tzv. izotopni radijator⁴. Ta je antena tačkastog oblika koja podjednako zrači u svim pravcima u prostoru, tj. njen prostorni dijagram zračenja ima oblik lopte. Međutim, kako u pravcu provodnika nema nikakvog zračenja, antena sa takvim prostornim dijagramom ne može se fizički realizovati. izotopni radijator, dakle, predstavlja fiktivnu (zamišljenu) antenu koja je pogodna za poređenje baš zbog svoje usmjerenosti.

Da bi definisali dobitak neke realne usmjerene antene u odnosu na izotopnu, posmatrajmo njen pravac maksimuma zračenja $A-A'$ (slika 3.4.) i uočimo neku tačku X koja se nalazi na tom pravcu.

Pri tome ćemo pretpostaviti da obje antene zrače sa istog mjesta (tačka A). Tada se dobitak definiše kao količnik iz snage izotropne antene – P_{iz} i realne antene – P_r , uz uslov da induktivna polja u tački X prouzrokovana ovim antenama budu jednaka:

$$D = \frac{P_{iz}}{P_r}$$



Slika br. 3.4. Definisanje dobitka antene

Dobitak D može se definisati i količnikom:

$$D = \frac{\Gamma_r}{\Gamma_{iz}}$$

gdje je Γ_r – površinska gustina snage zračenja Pointigovog vektora realne, a Γ_{iz} – površinska gustina snage zračenja izotropne antene, pod uslovom da obje antene zrače istom snagom.

U praksi se dobitak daje najčešće u dB, a izračunava se kao:

$$D = 10 \log D \text{ dB}$$

Pojasnimo definiciju primjerom:

- ✓ Neka je dobitak usmjerene antene $D=40 \text{ dB}$, a njena snaga $P_r=5W$ (parabolična antena za radio relejne veze). Da bi se dobila ista vrijednost primarnog polja u posmatranoj tački X kao kod usmjerene antene, izotropna antena bi se morala napajati mnogo većom snagom, tj. njena snaga zračenja bi morala biti 10.000 puta veća (50 kW) ili prema drugoj definiciji, ukoliko obje antene zrače istom snagom (5W), tada će vrijednost Pointigovog vektora usmjerene antene u tački X će biti 10.000 puta veća, pri njenom dobitku od 40 dB nego kod izotropne. Dakle, očigledno je da se takvom usmjerenom antenom dobija ušteda na snazi zračenja u odnosu na usmjerenu, pa se zato ovaj parametar naziva dobitak.

Kod pojedinih radio veza, kod kojih se teži da se sa što manjom uloženom snagom predajnika ostvari što jače elektromagnetno polje na mjestu prijema, koriste se antene relativno velikog dobitka. Tako npr. u radio relejnim vezama dobitak paraboličnih antena iznosi oko 40 dB. Kod primopredajnih antena na zemaljskoj stranici za satelitske telekomunikacije vrijednost dobitka može iznositi i preko 60 dB.

Naravno, vrijednost dobitka je važna i kod prijemne antene. Ukoliko je ova vrijednost veća, a prijemna antena okrenuta prema predajnoj, u njoj će se indukovati VF napon veće amplitude.

⁴ Ima strukturu emp kao tačkasto naelektrisanje

3.4 POJAČANJE ANTENE

Pojačanje antene je proizvod njenog stepena korisnog dejstva i dobitka, tj:

$$g = \eta \cdot D.$$

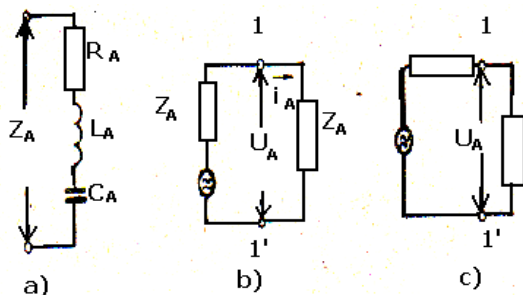
Parametri antene – dobitak i pojačanje razlikuju se po tome što se dobitak definiše kao snage zračenja bez obzira na to koliko je snaga dovedena u antenu, tj. koliki su gubitci u njoj. Uvođenjem gubitaka u pojačanje uključuju se i gubici u anteni. Možemo reći da pojačanje pokazuje kompletnije osobine usmjerenosti antene.

Npr, ako je dobitak realne antene $D=100$, a njen stepen korisnog dejstva $\eta=25\%$, pojačanje je $g = 25$. Ukoliko je potrebna pobudna snaga za ovu antenu 40W, kako bi se dobila željena vrijednost polja na nekom rastojanju u pravcu maksimuma zračenja, za tu istu vrijednost polja potrebna pobudna snaga izotropne antene mora biti 25 puta veće (1kW).

Dakle, usmjerenom antenom se dobija ušteda na snazi predajnika pa se često pojačanje naziva dobitak snage. Međutim, sto puta veće vrijednost D ne znači i isto toliko puta manju snagu predajnika, pa zato parametre D i g ne treba miješati.

3.5. IMPEDANSA ANTENE

Parametri koji određuje osobine antene u odnosu na radio uređaj na koji je priključena, je impedansa antene. Poznavanje ovog parametra omogućava optimalno prilagođenje antene na radio uređaje, čime se postiže veći stepen korisnog dejstva cijelog sistema.



Slika br. 3.5. Ekvivalentna šema antene

Svaku antenu možemo predstaviti ekvivalentnom šemom kao na slici 3.5.a.

Predajna antena se u odnosu na izlazni stepen predajnika može postaviti kao potrošač, čija je impedansa Z_A , slika 3.5.b. U tom slučaju, impedansa antene može definisati kao količnik iz efektivnih vrijednosti napona na njenim priključcima 1–1' i struje u anteni.

Ukoliko je u pitanju prijemna antena, slika 3.5.c, ona se u odnosu na ulaz prijemnika ponaša kao naponski generator napona U , i unutrašnje otpornosti Z_A . Ova otpornost predstavlja, ustvari, impedansu prijemne antene.

Impedansa antene predstavljena ekvivalentnom šemom može se predstaviti u obliku:

$$Z_A = R_A + jX_A,$$

gdje je prvi član otpornost, a drugi reaktansa antene.

Otpornost antene se sastoji iz dvije komponente:

$$R_A = R_g + R_{ZR},$$

gdje je R_g – otpornost gubitaka, a R_{ZR} – otpornost zračenja.

Gubici se javlja uslijed nesavršenosti provodnika antene, pojave skin efekta⁵ itd.

Jedini član u izrazu za impedansu, koji karakteristiše zračenja antene, jeste otpornost zračenja. Iako je ova otpornost predstavljena kao dio omske komponente impedanse, ona nema omski karakter. To je u stvari, koeficijent proporcionalnosti između snage koju zrači antena – P_{ZR} i kvadrata efektivne vrijednosti struje u anteni:

$$R_{ZR} = P_{ZR} / I_{eff}^2$$

Ovaj koeficijent ima dimenziju otpornosti, a kako od njegove vrijednosti zavisi snaga zračenja neke antene, to je i dobio naziv otpornost zračenja.

Međutim, vrijednost ove otpornosti ne zavisi od snage zračenja i struje u anteni. Za antenu određenih dimenzija R_{ZR} je konstantna i zavisi od odnosa njene dužine prema radnoj talasnoj dužini.

Reaktivni član impedanse antene – X_A ne doprinosi njenom zračenju. Naprotiv postojanje ove komponente ima za posljedicu refleksiju jednog dijela energije koja se dovodi anteni, nazad prema predajniku.

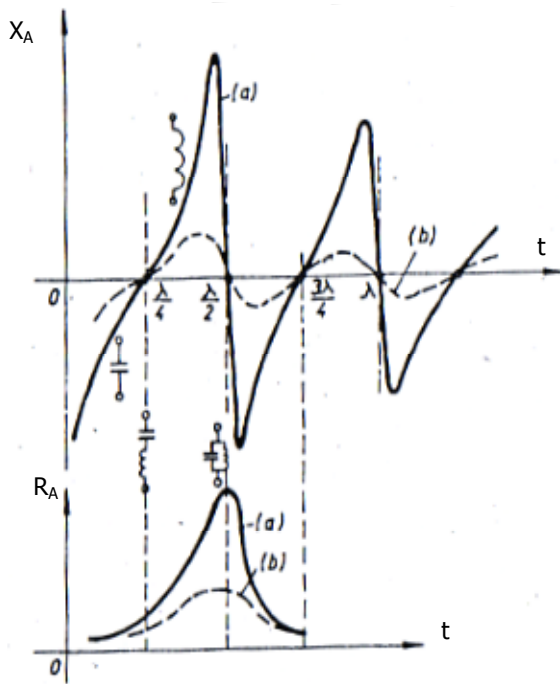
Ukoliko je ovaj član manji i efektivnost zračenja, tj. apsorbovanja energije iz dolazećeg talasa kod prijemnih antena je veće.

Zbog toga se pri konstrukciji antene traži da je njen reaktivni član bude jednak nuli. Antene kod kojih je reaktivni član jednak nuli, tj. $X_A=0$, nazivaju se rezonantne antene, a one kod kojih je $R_A=0$ su reaktivne antene.

Na osnovu sličnosti između otvorenog voda i simetričnog dipola mogu se predstaviti komponente impedanse X_A i R_A u funkciji njegove dužine kao na slici 3.6.

Iz dijagram se vidi da će dopol imati kapacitivni karakter ukoliko je kraći od polutalasnog, tj. ako je dužina jednog kraka $L < \lambda/4$. Takvi reaktivni dipoli imaju vrlo malu vrijednost R_A pa prema tome i sposobnost zračenja. Kod polutalasnog dipola je $X_A = 0$, pa se ovaj dipol naziva rezonantnim. Za $L > \lambda/4$ dipol je indukovane prirode, a za $L = \lambda/2$ (cjelo talasno dipol) X_A je ponovo jednaka nuli, a komponenta R_A ima maksimalnu vrijednost (nastupila je paralelna rezonancija).

⁵ Istiskivanje nosilaca naelektrisanja na višim frekvencijama prema površini provodnika



Slika 3.6. Reaktansa i otpornost antene

Pri daljem povećanju dužine antene, za nepromijenjenu radnu frekvenciju, ciklusi promjena X_A i R_A se pojavljuju, s tim što njihovi lokalni ekstremi sve više opadaju. Pri vrlo velikoj dužini dipola sve ekstremne vrijednosti teže nuli.

Iz ovog se može zaključiti da geometrijska dužina antene u odnosu na talasnu dužinu emt određuje karakter njene impedanse, a takođe i veći ili manju sposobnost zračenja.

Vrlo često se umjesto dijagrama sa slike 3.6. impedansa antene predstavlja u funkciju odnosa L/λ tzv. električne dužine antene.

Kriva a i b na slici 3.6. snimljene su za dipole većeg i manjeg prečnika, respektivno. Njihovim poređenjem se uočava da dipol većeg prečnika ima veći propusni opseg. Drugim riječima, promjenom, dužine dipola se ne utiče na vrijednost impedanse dipola, ukoliko je on većeg prečnika. Zbog toga se za širi opseg radnih frekvencija koristi dipol većeg prečnika tzv. širokopojasni dipol.

3.6. STEPEN KORISNOG DJELOVANJA

Ovaj parametar predstavlja količnik korisne snage i snage kojom se napaja antena:

$$\eta = \frac{P_{Zr}}{P_A} 100\%$$

Dakle η pokazuje koji se dio pobudne snage antene pretvara u elektromagnetno zračenje.

Stepen korisnog dejstva može se izračunati i na drugi način. Ako je I_{eff} – efektivna vrijednost struje u anteni onda je:

$$P_{Zr} = R_{Zr} \cdot I_{eff}^2$$

$$P_A = R_A \cdot I_{eff}^2$$

$$\eta = \frac{R_{Zr}}{R_A} = \frac{R_{Zr}}{R_{Zr} + R_{ga}}$$

R_{ga} - predstavlja otpornost gubitaka u anteni.

Ovako izražen stepen korisnog dejstva ne uključuje gubitke nastale uslijed uticaja ostalih faktora.

Npr:

- gubici nastali uslijed neprilagođenosti antene na napojni vod mogu znatno smanjiti sposobnost njenog zračenja.
- gubici se takođe mogu javiti i uslijed male vrijednosti električne dužine antene,
- uticaja električnih parametar zemlje,
- nesavršenosti izolatora kojima su provodni dijelovi antene odvajaju od njenih držača,
- u okolnom vazduhu zbog nesavršenosti dielektrika itd.

Parametar kojim su obuhvaćeni navedeni gubici, naziva se efektivnost zračenja antene – e . On se može prikazati izrazom:

$$e = \frac{R_{Zr}}{R_{Zr} + R_{ga} + R_{g0}} [\%],$$

gdje je R_{g0} - zbir svih gubitaka ne računajući gubitka u samoj anteni. Efikasnost se kao i η izračunava u procentima.

Mada je poželjno da efektivnost zračenja antene bude što veće, to u praksi nije uvijek postignuto. Kao što ćemo vidjeti vertikalna tzv. štap antene, u mobilnim prenosima radio uređajne imaju na nekim radnim frekvencijama vrlo malu efikasnost, svega nekoliko procenata.

3.7. EFEKTIVNA DUŽINA ANTENE

Pri definisanju efektivne dužine posmatra se primjena antena, mada se ovaj parametar može koristiti i kod predajnih antena. Pri tome se posmatra tzv. linearna primjena antena čiji su kraci pravolijeski provodnici male debljine.

Ovaj parametar se definiše kao odnos efektivnih (ili maksimalnih) vrijednosti indukovane ems na priključcima antene i jačine polja na mjestu prijema:

$$I_{eff} = \frac{U_{ems}}{E} [m]$$

Ova definicija važi pod uslovom da je primjena antena iste polarizacije kao i dolazeći talas, pri čemu je maksimalna usmjerenost ove antene u smjeru dolazećeg talasa.

Efektivna dužina antene izražava se u metrima, a njena vrijednost ima slično značenje kao efikasnost kod predajne antene. Može se pokazati da je vrijednost ovog parametra direktno srazmjerna električnoj dužini antene,

tj. odnosu L/λ , gdje je λ talasna dužina dolazećeg emt. Npr. kod vertikalnih antene, čija je dužina (visina) mala u odnosu na λ , indukovana ems je manja nego kod dužih.

3.8. EFEKTIVNA POVRŠINA ANTENE

Kao i kod predhodnog za definisanje ovog parametara posmatra se prijemna antena. Mada ovaj parametar karakteriše svaku antenu, on se najčešće odosi za složenije antenske sisteme koji rade na UKT i mikrotalasnom području.

Efektivna površina predstavlja sposobnost antene da može apsorbovati energiju iz dolazećeg emt. Ona se definiše kao odnos iz maksimalne snage – $P_{\max}$ koju primjena antene apsorbuje iz dolazećeg talasa i površinske guistine snage - Γ (Poinigovog vektora) na mjestu prijema:

$$S_{\text{eff}} = \frac{P_{\max}}{\Gamma} [\text{m}^2]$$

Naravno, ovaj parametar ne zavisi ni od vrijednosti $P_{\max}$ ni od vrijednosti Γ , jer sa povećanjem intenziteta

prijemnog polja doći će do povećanja apsorbovane energije.

Prema tome, S_{eff} predstavlja koeficient srazmjernosti između $P_{\max}$ i Γ , a kako ima dimenziju površine, naziva se efektivna površina antene. Ova definicija važi pod uslovom da je antena prilagođena na ulazno kolo prijemnika i da je polarizacija dolazećeg emt ista kao polarizacija antene.

Može se pokazati da kod svih antena važi relacija:

$$S_{\text{eff}} = \frac{g\lambda^2}{4\pi},$$

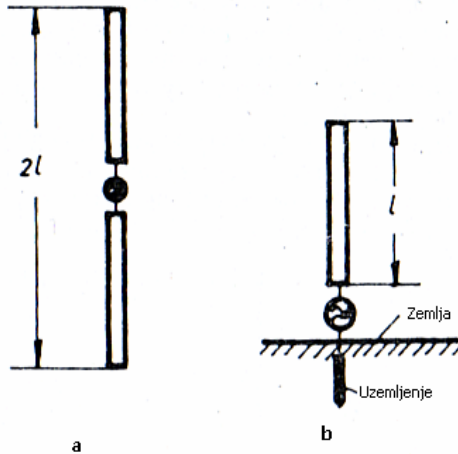
gdje je g – pojačanje antene,
 λ – talasna dužina dolazećeg emt.

Dakle, postoji linearna veza između S_{eff} i pojačanja antene. To je razumljivo s obzirom da se usmjerenijom antenom sa malim gubitcima apsorbuje veće snaga iz dolazećeg emt.

4. SIMETRIČNI I NESIMETRIČNI DIPOLI

Simetrični i nesimetrični dipoli spadaju u grupu linearnih antena, tj. antena čiji provodnici imaju mnogo manji prečnik u poređenju sa njihovom dužinom.

Jedna od najprostijih i vrlo često korištenih antena je tzv. simetrični dipol. To je linearna antena koja se sastoji iz dva ravna provodnika jednakih dužina i simetrično napajanih u centru (slika 4.1.a.).



Slika br. 4.1. Simetrični i nesimetrični dipol

Često se koriste i nesimetrični dipoli tzv. unipoli (slika 4.1.b). To su takođe linearne antene koje se postavljaju vertikalno nad površinom zemlje. Pri tome se VF izvor za napajanje jednim krajem vezuje za donji kraj antene, a drugim za uzemljenje.

4.1. SIMETRIČNI DIPOLI

Simetrični dipoli, koji se koriste u praksi, mogu biti različite dužine, a najčešće korišteni su:

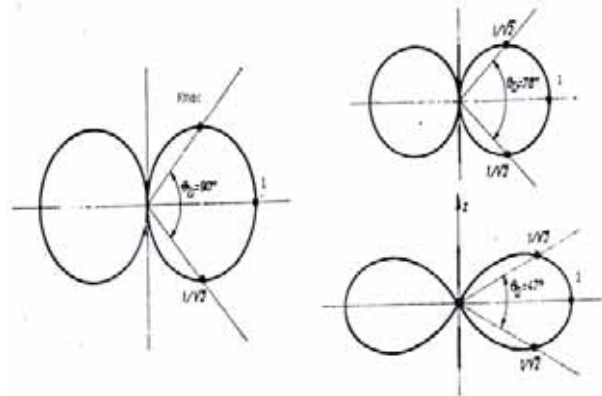
- polutalasni dipol, čija je dužina $2l = \lambda/2$, gdje je λ – radna talasna dužina,
- cjelotalasni dipol kod kojeg je $2l = \lambda$.

Ukoliko je simetrični dipol male dužine u odnosu na radnu talasnu dužinu λ , njegova karakteristika zračenja sve je bližnja karakteristici elementarnog električnog dipola. Dipol čija je dužina $2l \ll \lambda$, naziva se kratki dipol. Dijagram zračenja kratkog dipola u ravni koja prolazi kroz osu dipola, prikazan je na slici 4.2.

Iz ovog dijagrama se vidi da se kratki dipol praktično ponaša kao neusmjerena antena. Naime, može se pokazati da je dobitak ove antene vrlo mali ($D=1,5$). Ostale karakteristike su: ugao usmjerenosti $\theta_D=90^\circ$, širina spona $\theta_n=180^\circ$, efektivna površina $S_{\text{eff}} = \frac{3}{8\pi} \cdot \lambda^2$, otpornost zračenja $R_{Zr} \approx 1,97\Omega$.

Iz karakteristika se vidi da kratki dipol ima vrlo malu efikasnost zračenja. Međutim, on se ipak koristi u kombinaciji sa ostalim pogodno raspoređenim i napajanim dipolima. Tako npr. kombinacijom kratkih dipola koji su pri tome horizontalno polarizovani, može se formirati

antenski sistem (tzv. Braunova antena), koji se uspješno koristi kao emisiona antena za UKT – FM radio difuziju.



Slika 4.2. Dijagram zračenja kratkog dipola

Polutalasni dipol čiji je dijagram prikazan na slici 4.2.b. ima slijedeće karakteristike: $\theta_D=78^\circ$, $\theta_n=180^\circ$, $I_{\text{eff}} = \frac{\lambda}{\pi}$, $S_{\text{eff}}=0,131\lambda^2$, $D=1,64$ -2,15 dB, $R_{Zr} = 73,12 \Omega$.

Zbog čisto aktivne impedanse i relativno velikih otpornosti zračenja polutalasni dipola se vrlo često primjenjuje naročito za UKT područje u kombinaciji sa drugim dipolima.

Cjelotalasni dipol ima usmjerenije zračenje od polutalasnog. Kod ovog dipola ugao usmjerenosti je $\theta_D=47^\circ$, dok su mu ostale karakteristike: $D=2,41$, $I_{\text{eff}}=2\lambda/\pi$, $S_{\text{eff}}=0,192\lambda^2$, $R_{Zr} \approx 200\Omega$.

Ovaj dipol sa sistemom dipola iste dužine, primjenjuje se kod TV i UKT VF difuznih predajnika.

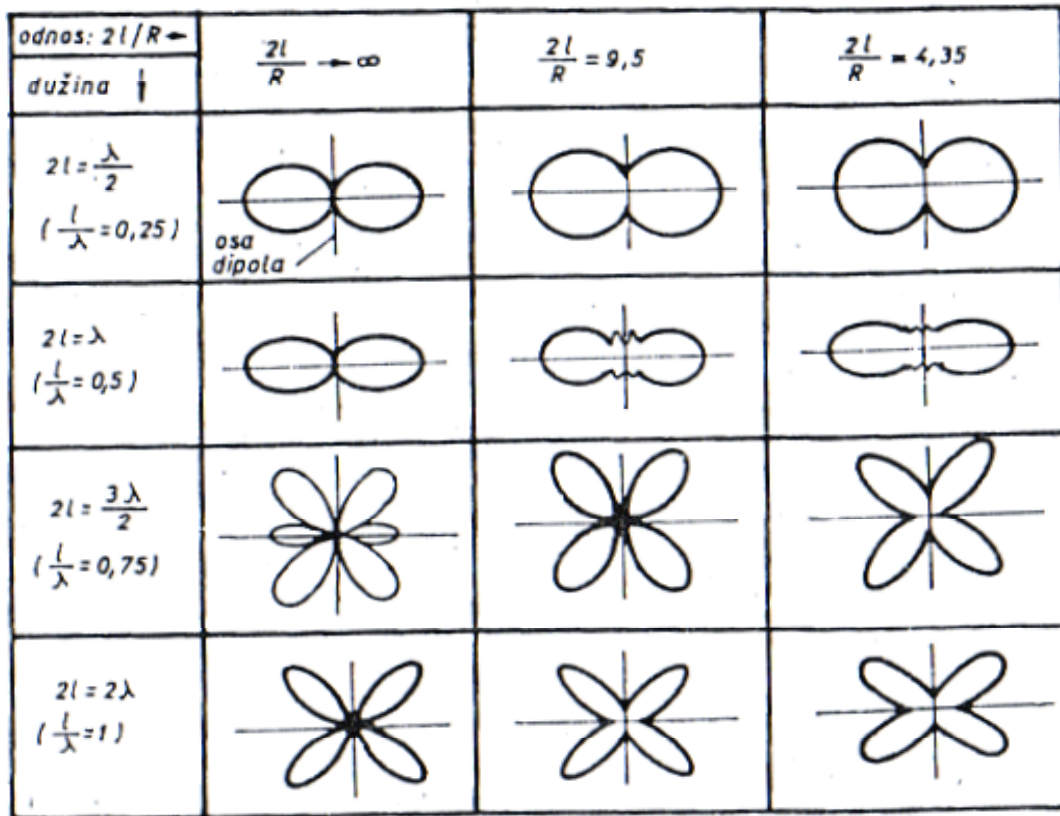
Što se tiče dipola ostalih dužina oni se najčešće koriste u sastavu politalasnih, a raspoređeni su tako da dijagram zračenja kompletnog antenskog sistema bude što usmjereniji.

Poređenjem dijagrama na slici 4.2. može se zaključiti da sa porastom dužine dipola on ima sve usmjerenije svojstva.

Međutim, ovaj zaključak je djelimično tačan. U to se možemo uvjeriti posmatrajući grupu dijagrama zračenja na slici 4.3.

Na ovim dijagramima se uočava da sa porastom debljine dipola dolaze do potpunog nula zračenja, a listovi zračenja se zaokružuju. Na osnovu ovoga je jasno zbog čega se dipoli duži od cjelotalasnog skoro nikad ne primjenjuju u praksi.

Kako se politalasni dipol najčešće koristi u praksi, potrebno je u vezi sa tim dati jednu napomenu koja ostalom važi i za sve ostale dipole.



Slika br. 4.3. Dijagrami zračenja nekih dipola

U dosadašnje izlaganju o polutalasnom dipolu pretpostavljeno je da mu je dužina jednaka polovini talasa dužine izračenih emt. Međutim, ova pretpostavka nije tačna. Naime talasna dužina emt u provodnicima dipola manja je od talasne dužine u slobodnom prostoru, jer je brzina prostiranja emt energije manja u provodnicima nego u slobodnom prostoru. Zbog manje brzine prostiranja manja je i dužina polutalasa u provodniku antene, a time i dipol mora biti kraći da bi se ponašao rezonantno.

Skraćenje dužine dipola zavisi od njegove debljine i raste sa porastom debljine. Kod širokopojasnih dipola ovo skraćenje može iznositi i do 20%. Praktična formula za proračunavanje potrebne dužine polutalasnog dipola je:

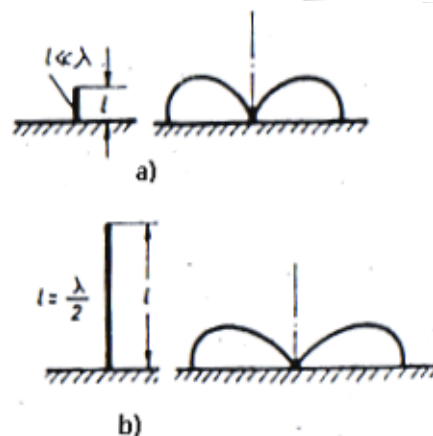
$$2l = \frac{142,5}{f[\text{MHz}]} [\text{m}]$$

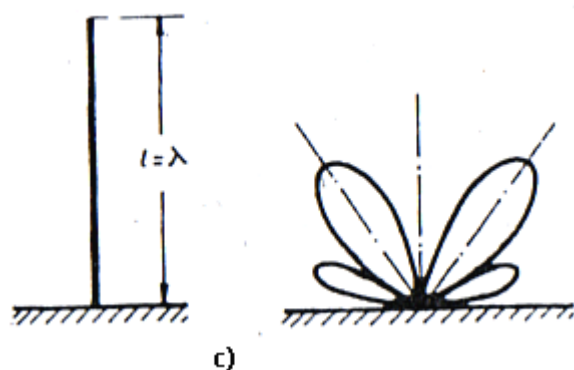
4.2. UNIPOLI

Pošto se unipoli postavljaju neposredno iznad zemlje ona bitno utiče ne njegove karakteristike zračenja.

Na osnovu ranijih razmatranja može se zaključiti da je najefikasnija primjena unipola pri nižim frekvencijama – područje DT i ST. U tom slučaju važi teorema lika u ogledalu, pa je zbog uticaja provodne zemlje unipol ekvivalentan simetričnom dipolu. Na taj način se rezultati analize dobijenih razmatranjem simetričnog dipola mogu primijeniti na unipol.

Otpornost zračenja unipola dužine $l = \lambda/4$ je duplo manja od ekvivalentnog polutalasnog, jer je njegova dužina dva puta manja. Sve ostale vrijednosti parametara unipola ove dužine: ugao usmjerenosti, širina listova, usmjerenost, dobitak, dva puta su manje nego kod polutalasnog dipola.





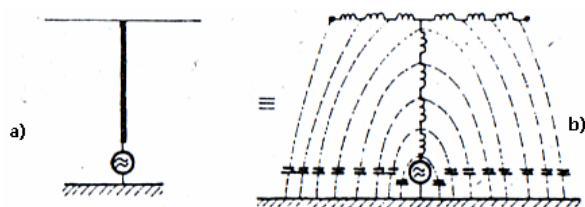
Slika 4.4. Dijagram zračenja nekih unipola

Kratak unipol sa slike 4.4.a ima dijagram zračenja u obliku dva polukruga, a osim slabe usmjerenosti duž površine zemlje ima slao zračenja, zbog male dužine.

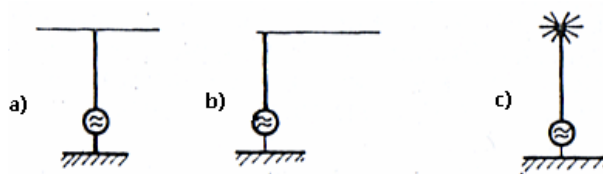
Polutalasni unipol sa slike 4.4.b. ima jako izraženo zračenje duž površine zemlje. Zbog toga se unipol ove dužine primjenjuje kao predajna antena za radio difiziju na srednjim talasima.

4.3. UNIPOL SA KAPACITIVNIM ZAVRŠETKOM

Ova antena obično se sastoji od kratkog vertikalno polarisanog unipola i horizontalnog provodnika – kapacitivnog završetka, koji je povezan sa unipolom kao na slici 4.5.



Slika 4.5. Unipol sa kapacitivnim završetkom



Slika 4.6. Izvedbe kapacitivnih završetaka

Kapacitivnim završetkom povećava se stepen korisnog dejstva i snaga zračenja antene, koji bi inače zbog kratkog unipola bili relativno mali. Naime, zbog male dužine unipola otpornost zračenja je mala, pa je efektivna vrijednost struje na priključima unipola:

$$I = U/X_A, \text{ jer je } R_z < X_A,$$

gdje je X_A – kapacitivna reaktansa.

Snaga zračenja sada iznosi:

$$P_{zr} = I^2 R_{zr} = U^2 \frac{R_{zr}}{X_A^2},$$

i ima takođe malu vrijednost.

Kako je i odnos R_{zr}/X_A^2 vrlo mali, to bi za veće snage zračenja morali primjenjivati vrlo visoke naopne napajanja antene. Međutim, ova snaga mora biti ograničena na nižu vrijednost od one koja odgovara probojnom naponu antene.

Zbog svega toga unipolu se dodaje kapacitivni završetak, čime se smanjuje velika kapacitivna reaktansa, jer se povećava ekvivalentna podužna kapacitivnost. Time se dobija povoljniji odnos R_{zr}/X_A^2 , odnosno, povećava efektivna vrijednost struje u anteni. Zbog čaga će doći do porasta P_{zr} .

Ove antene se primjenju kod predajnika i prijemnika koji rade na NF.

5. ANTENSKI SISTEMI

Razmatrajući linearne antene vidjeli smo da svaka od njih ima osobinu da u određenim pravcima zrači intenzivnije nego u drugim.

U praksi je, međutim, često potrebna mnogo veće usmjerenost od one koja se postiže samo sa jednim dipolom. Npr. ukoliko je neophodno da se sva izračena energija koncentriše u jednom smjeru, prema satelitu ili od jedne do druge radio relejne antene, ili da se najveći dio energije usmjeri ka određenoj zoni prijema. U tim i sličnim slučajevima koriste se složeni antenski sistemi.

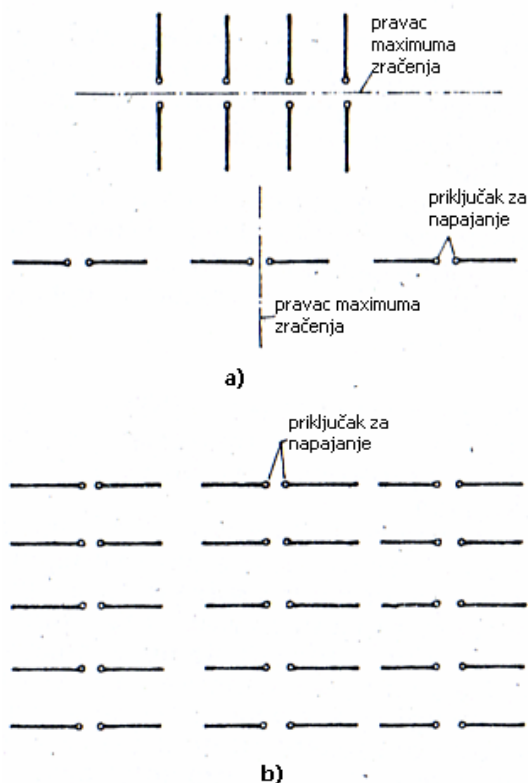
5.1. ANTENSKI NIZOVI

Oni mogu biti različitih konstrukcija, ali najčešće sadrže više jednostavnih zračećih elemenata. Pogodnim izborom dužina pojedinih elemenata, njihovog broja, međusobnog rastojanja i odgovarajućim izborom napajanja, mogu se ostvariti dijagrami zračenja raznih oblika. Istovremeno se može postići vrlo velika usmjerenost antenskog sistema.

Zračeći elementi su najčešće dipoli, mada se mogu koristiti i drugi elementarni oblici antena. U praksi se sreću slijedeći oblici antenskih sistema – nizova:

- linijski antenski niz,
- ravanski antenski niz, i
- prostorni antenski niz.

Koji je niz u pitanju, zavisi od toga da li je geometrijsko mjesto tačaka između priključka napajanja dipola, tzv. fazni centri, obrazuju liniju, ravnu površinu ili neku prostornu konfiguraciju.



Slika 5.1. Antenski nizovi

Na slici 5.1.a prikazan je podužni linearni niz. Naziv podužni potiče od toga što se pravac maksimuma zračenja niza poklapa sa pravom na kojoj leže fazni centri, a linearni jer obrazuju pravu liniju.

Na slici 5.1.b je u pitanju poprečni linearni niz, jer je pravac maksimuma zračenja niza normalan na pravu koju obrazuju fazni centri.

Na slici 5.0.c je dat prikaz površinskog niza, tj. niza kod koga fazni centri svih dipola leže u istoj ravni.

U pogledu napajanja dipola antenskog niza razlikuju se:

- aktivni dipoli, oni koji se napajaju VF energijom, i
- pasivni, bez napajanja.

Niz može biti sastavljen ili samo od aktivnih dipola, ili od odgovarajuće kombinacije aktivnih i pasivnih.

Što se tiče fazne razlike u napajanju pojedinih dipola razlikuju se:

- sinfazni sistem, sve struje u svim dipolima u fazi,
- protufazni sistem, gdje je fazna razlika u napajanju između susjednih dipola jednaka π ,
- sistem u kvadraturi, sa faznom razlikom u napajanju između dipola $\pi/2$.

Veća usmjerenost antenskog sistema predstavlja najekonomičniji način za efikasno ostvarivanje radio veza na visokim, a pogotovo na vrlo visokim frekvencijama.

Ovo se može dokazati primjerom:

Poznato je da se veza između efektivne površine antene i usmjerenosti može izraziti relacijom:

$$S_{\text{eff}} = \frac{D\lambda^2}{4\pi}$$

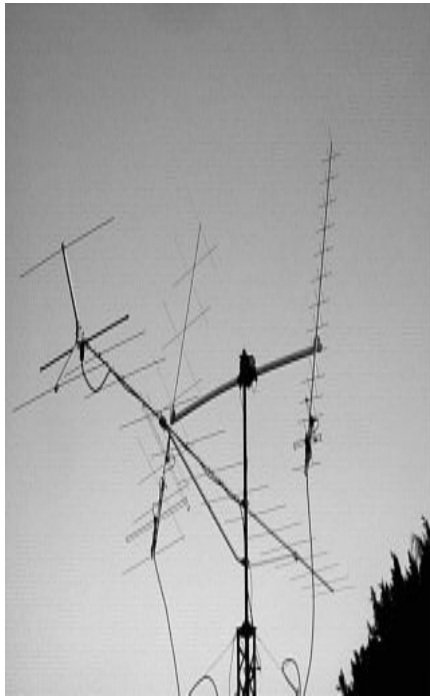
Za cjelotalasni dipol je $D=2,41$, pa je: $S_{\text{eff}}=0,192\lambda^2$. Poveće li se radna frekvencija predajnika 10 puta: $f_2=10f_1$, efektivna površina prijemne antene, cjelotalasnog dipola, smanjit će se 100 puta. Kako je $S_{\text{eff}} = P_A/\Gamma$, to drugim riječima znači da će se 100 puta smanjiti apsorbovana snaga u anteni iz dolazećeg emt.

Da bi se postigla ista primjena snaga kao i pri radnoj frekvenciji f_1 , jedno od rješenja da se poveća snaga zračenja 100 puta. Naravno, ovakvo rješenje je neekonomično i često tehnički neizvodivo. Zbog toga se potrebna efektivna površina prijemne antene dobija povećanjem njene usmjerenosti. Usmjerenost mora biti utoliko veća, ukoliko je radna frekvencija viša.

5.1.1. Pimjer jednog antenskog sistema

Antenski sistem radio stanice "Stella Maris" na radnoj frekvenciji 97.3 MHz sastoji se od dva vertikalno polarizovana dipola spojenih preko djeliteља snage 3dB na visini 18 metara iznad tla. Antenski sistem montiran je

na krovu privatnog stambenog objekta u kojem se nalazi studio navedene radio stanice.



Slika 5.2. Izvedba antenskog sistema

Na antenski nosač, antene i priključni kabl, zaštita od udara groma i visokog napona je izvedena spajanjem sa glavnom tačkom uzemljenja objekta. Osim toga posjeduje i elemente za uzemljenje i čelične sajle za dodatno učvršćenje stupnog nosača.

Radna frekvencija	97,3 MHz
Maximalna snaga antenskog sistema	1500 W
Pojačanje	3 dBd
Karakteristika zračenja	KRUŽNA
Vertikalni ugao	32°
Vertikalni razmak antena	270 cm
Dužina glavnog kabla	35 m
Tip kabla	HELIAX 1"
Visina od tla	18m
Tip korištenih antena	ADE 01-02-230
Polarizacija	V

Tabela 5.1. Karakteristike antenskog sistema

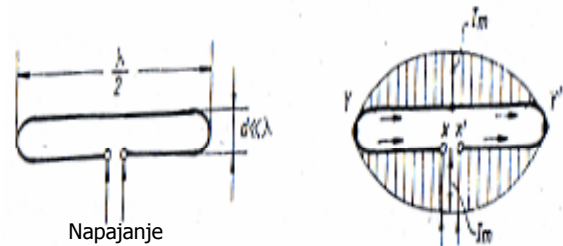
5.2. SAVIJENI DIPOL

Savijeni dipola predstavlja jedan od najprostranijih antenskih sistema, slika 5.3. To je zatvoreni dipol koji se u pogledu napajanja sastoji iz dva dipola: aktivnog – donja polovina i pasivnog – gornja polovina.

Aktivni dipol neposredno se napaja iz spoljašnjeg izvora, a pasivni preko aktivnog, sa njegovih krajeva⁶.

U praksi se koristi samo polutalasni savijeni dipol pa će se u daljem izlaganju podrazumjevati dipol ove dužine.

Raspodjela struje u savijenom dipolu prikazana je na slici 5.3.b. Kako upravo iz ovakve raspodjele tj. konstrikcije, proizilaze povoljnije karakteristike zračenja nego kod običnog dipola, potrebno je najprije dati objašnjenje onoj.



Slika br. 5.3. Savijeni dipol

Neka je smjer struje u aktivnom dipolu za vrijeme jedne poluperiode ulaznog signala kao na slici pod b. Kako je dipol pulitalasni, čvorovi stuje nalaze se na krajevima aktivnog dipola Y-Y', a maksimum struje (stomak) između priključka X-X'.

Raspodjela stuje u odsječcima koji spajaju aktivni i pasivni dipol, Y-Y', može se zanemariti jer je $d \ll \lambda$. U pasivnom dipolu, idući u desno od tačke Y stuja mijenja smjer, sve više raste i maksimalna je u tački na sredini dipola. Od ove tačke stuja počinje da opada, ali zadržava isti smjer i jednaka je nuli u tački Y', od koje ponovo mijenja smjer.

Prema tome, u odnosu na tačku Y struje u lijevim polovinama i pasivnog dipola suprotnog su smjera: ili obje odlaze od nje ili su obje usmjerene ka njoj. Isti zaključci se mogu izvesti i za struje u desnim polovinama u odnosu na tačku Y'.

Ovo je sasvim logično s obzirom da se poslije svake četvrtine poluperiode duž dipola mijenja smjer struje, s tim što se mora uzeti u obzir da je dipol savijen. Dakle, posmatrajući dipol kao cjelinu, stuje u aktivnom i pasivnom dipolu imat će iste smjerove u toku jedne poluperiode i bit će približno jednake amplitude, jer su dipoli istog presjeka.

Kako su struje u dipolima istog smjera, ukupno polje zračenja koje one stvaraju bit će dva puta veće nego kod običnog polutalasnog dipola. U tom slučaju će snaga zračenja savijenog dipola biti četiri puta veće u odnosu na obični, pošto je ona srazmjerna kvadratu polja, koje je dva puta veće.

Ovo se može dokazati. Kako je: $\Gamma = E/H$ i $E/H = Z_{co}$, to je zamjenjujući izraze u izraz za snagu zračenja:

⁶ Pistoljkorsova antena po istoimenom pronalazaču.

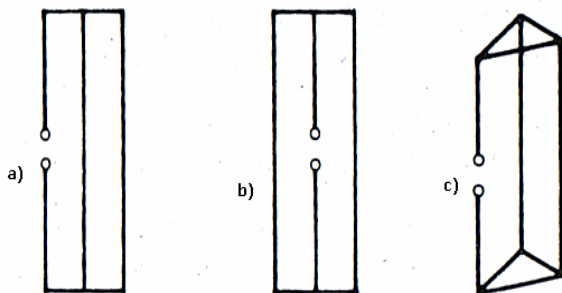
$$P_{Zr} = SEH = SE \frac{E}{Z_{co}} \approx E_2,$$

Posljednji izraz važi za svaki zračeći elemenat. Ako sa E obilježimo efektivnu vrijednost polja zračenja običnog dipola tada je kod savijenog dipola efektivna vrijednost polja zračenja jednaka $2E$ pa je: $P_{Zr} \approx 4E^2$.

Naravno, ovo poređenje važi pod istim uslovima napajanja običnog savijenog dipola tj. pod uslovom da su efektivne vrijednosti struja napajanja u njima jednake. U tom slučaju može se reći da je otpornost zračenja savijenog dipola 4 puta veće nego kod običnog. Kako je kod običnog polutalasnog dipola $R_{Zr} = 73,12 \Omega$, to je kod savijenog oko 300Ω .

Pored prednosti u pogledu zračećih osobina savijeni dipol ima još jednu prednost nad običnim. Zbog njegove relativno velike otpornosti zračenja može se direktno priključiti na simetrični dvožični vod, koji se koristi kod predajnika, čija je karakteristična impedansa 300Ω .

Osim navedenog, koristi se i tzv. dvostruko savijeni dipol. Primjeri realizacije ovog tipa savijenog dipola prikazani su na slici 5.4.



Slika 5.4. Dvostruko savijeni dipol

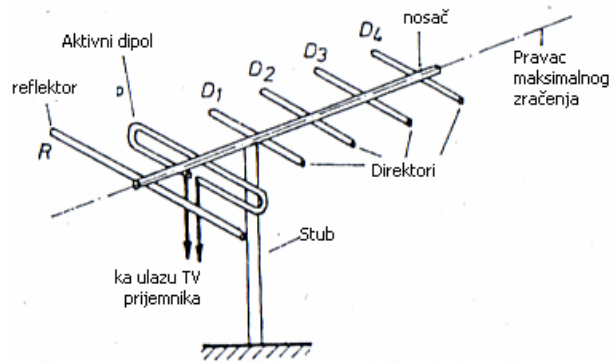
Sličnom analizom kao i u predhodnom slučaju može se doći do rezultata da je otpornost zračenja (snaga zračenja) dvostuko savijenog dipola 9 puta veći u odnosu na običan polutalasnog.

Dakle, $R_{Zr} = 9 \cdot 73,12 = 658,08 \Omega$. Promjenom broja dipola kao i rastojanja između pojedinih dipola kao na slici 5.3.c, moguće je mijenjati i impedansu savijenog dipola u širokim granicama.

- a) sa spoljnim,
- b) sa unutrašnjim aktivnim dipolom,
- c) prizmatični savijeni dipol.

5.3 JAGI (YAGI) ANTENA

Najčešća TV prijemna antena je tzv. jagi antena. To je usmjerena antena koju čini linijski niz od više paralelnih dipola. Antene, koje osim dipola i reflektora redovito imaju jedan, dva ili više direktora, konstruisao je Japanac Yagi.



Slika 5.5. Jagi antena

Ako se jagi antena uporedi sa nekim drugim antenskim sistemom podjednake veličine, može se vidjeti da ona daje najveće pojačanje signala.

Usmjerene antene ovog tipa, sa 2 ili 3 elementa, upotrebljavaju se i na višim kratkotalnim frekvencijama, za 14, 21 i 28 MHz, gdje su, u različitim izvedbama, poznate pod imenom "Rotary Beam", tj. kao usmjerene antene koje se mogu okretati. Ipak, takve antene su daleko više raširene kao UKV antene, za opsege od 144 do 432 MHz.

Dipoli su učvršćeni na metalnom nosaču, kao na slici 5.5. Savijeni dipol sa čijih se priključaka odvodi VF energija ka ulazu prijemnika, naziva se aktivni dipol. Ovakav naziv dipol je dobio zato što se jedini napaja VF energijom u slučaju korištenja jagi – antene kao predajne. Aktivni dipol je rezonantni što znači da je njegova dužina $l = \lambda/2$. Da posjetimo, prednost savijenog polutalasnog dipola u odnosu na obični je u većoj efikasnosti apsorbovanja VF energije iz dolazećeg talasa zbog veće otpornosti zračenja.

Ostali dipoli se ne napajaju pa se nazivaju pasivni. Međutim, dužina i raspored ovih pasivnih elemenata na nosaču su takvi da doprinose povećanju usmjerenosti antene. Pasivni dipol, čija je dužina veća od aktivnog polutalasnog, naziva se reflektor. Dužina ostalih dipola je manja od $\lambda/2$, oni se nazivaju direktori.

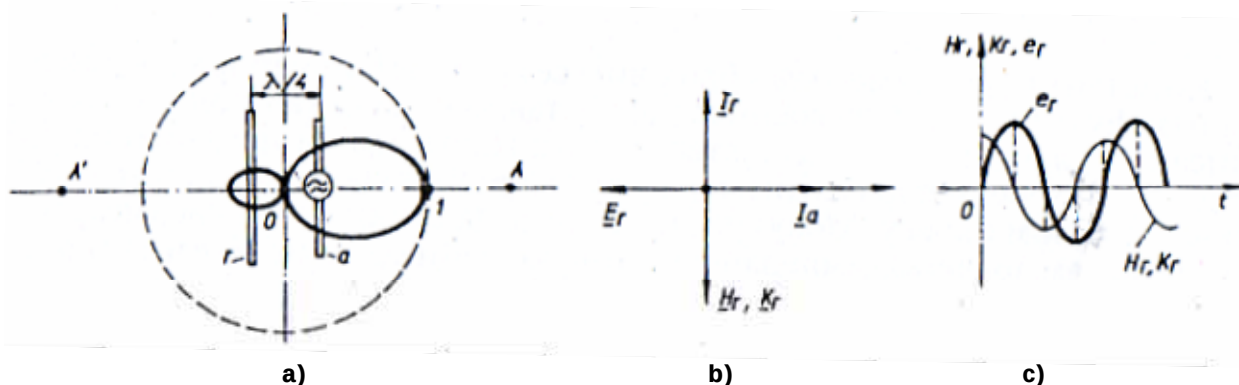
Dijagram zračenja jagi – antene sličan je dijagramu sa slike 3.3. Njen glavni list zračenja usmjeren je u pravcu od reflektora ka direktorima, a pravac maksimuma zračenja je u smjeru ose nosača. Da bi se stvorio najefikasniji prijem direktnog talasa, osu nosača treba upraviti prema predajnoj anteni tako da dipoli budu u horizontalnom položaju.

5.3.1. Antena reflektor - dipol

Da bismo objasnili na koji način je usmjerenost ove antene uslovljena odgovarajućom dužinom i rasporedom pojedinih pasivnih dipola, razmotrit ćemo pojedinačno funkcije reflektora i direktora. U tom cilju posmatrajmo kako izgleda dijagram zračenja antene koja je sastavljena od svega dva elementa: reflektora i aktivnog dipola, slika 5.6.

Dipoli su međusobno paralelni, a rastojanja između njih je $\lambda/4$. Radi lakšeg objašnjenja dijagrama smatrat ćemo

da se dipola napaja VF energijom, tj. da ovakav sistem služi kao predajna antena.



Slika 5.6. Dijagram zračenja antene od dva elementa: reflektora i dipola, fazni i vremenski dijagram

Uslijed VF struje u aktivnom dipolu, u okolnom prostoru će se javiti promjenljivo elektromagnetno polje. Zbog ovog polja u pasivnom dipolu – reflektoru će se indukovati ems odnosno VF struja. Ova indukovana stuja takođe stvara promjenljivo polje. Kako dipoli nisu locirani na istom mjestu, struje u njima bit će međusobno fezo pomjerene. Rezultujuće polje u nekoj tački posmatranog pravca dobit će se superpozicijom ova dva polja u toj tački. Kad se odrede vrijednosti rezultujućeg polja za sve prave i takvi rezultati normalizuju, dobit će se dijagram zračenja kao na slici 5.6.a. Iz dijagrama je očigledno da će maksimum zračenja takvog sistema biti u smjeru od reflektora ka aktivnom dipolu, dok će u suprotnom smjeru zračenje biti vrlo slabo. To znači da pasivni dipol ima sposobnost reflektovanja energije, zbog čega je i dobio naziv reflektor.

Sposobnost usmjeravanja zračenja energije ovakvim sistemom objasniti ćemo pomoći faznog dijagrama sa slike 5.6.b. Neka se fazor struje u aktivnom dipolu I_a nalazi se na faznoj osi. U neposrednoj blizini ovog dipola njegova polja zračenja (električno i magnetno) su u fazi za I_a . Kod reflektora ova polja fazno zaostaju u odnosu I_a za vrijeme koje je potrebno da bi talas stigao od dipola do reflektora. S obzirom na rastojanje između ovih elemenata, to vrijeme znosi $T/4$, što odgovara faznom pomjeranju od $\pi/2$.

Zbog promjenljivih polja H_r i E_r u reflektoru će se indukovati ems e_r , koja će fazno zaostajati za ovim poljima za $T/4$. Fazno kašnjenje ems može se objasniti pomoću vremeskog dijagrama sa slike 5.6.c. Iz Faradejevog zakona elektomagnetne indukcije poznato je da će indukovana ems biti maksimalan u trenucima kada je brzina promjene fluksa najveće. Iz grafika je očigledno da će to biti oni treuci u kojima ova polja imaju nulte vrijednosti. Pri ekstremnim vrijednostima ovih polja e_r će biti jednaka nuli, jer su u tim trenucima jednake nuli i brzine promjenja ovih polja. Znak ems odgovara Lencovom pravilu. Impedansa reflektora je induktivne prirode jer je njegova dužina veće od $\lambda/2$. Zbog toga će stuja i_r koja se u njemu indukuje, fazno zaostajati u odnosu na e_r za $\pi/2$.

Konačno dobijamo fazni odnos stuja u aktivno i pasivnom dipolu: fazor I_r kasni u odnosu na I_a za $3\pi/2$, ili prednjači za $\pi/2$.

Znajući fazni odnos između struja I_a i I_r , možemo objasniti prokazani oblik dijagrama zračenja. Naime emt talasi koje zrače dipol i reflektor, takođe su fazno pomjereni za $\lambda/4$ pri čemu talas reflektora prednjači talasu dipola za taj iznos.

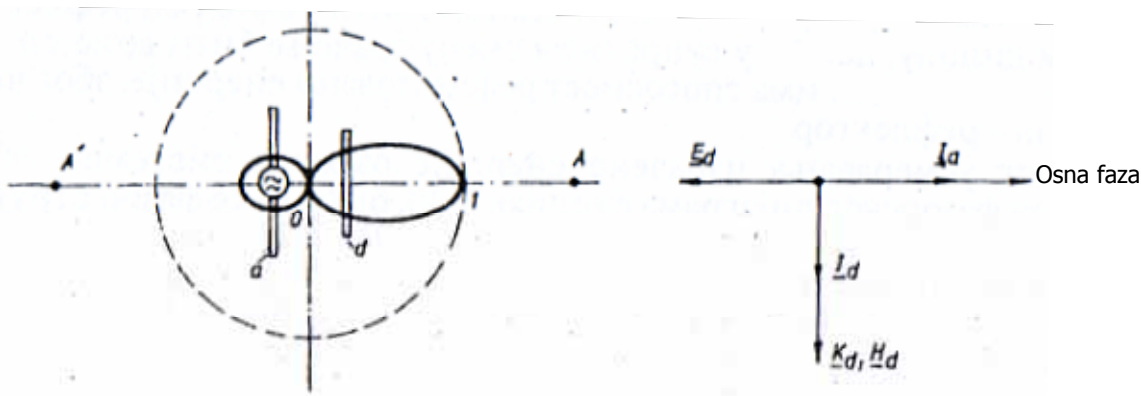
Posmatrajmo tačku A na dijagramu zračenja. Talas reflektora stiže do nje preševši dugi put od talasa dipola za $\lambda/4$. Time se poništava njegovo prednjačenje od $T/4$ pe oba talasa stižu do tačke A sa isom fazom. Rezultujuće polje u tački A jednako je zbiru polja reglektora i dipola. Prema tome, antena će maksimalno zračiti u smijeru OA.

Talasi reflektora i dipola dolaze do tačke A' u protufazi. Pošto talas dipola zaostaje za talasom reflektora za $T/4$ zbog faznog pomjeraja struja i još ta $T/4$ zbog toga što prelazi duži put (za iznos $\lambda/4$) do tačke A' onda je rezultujuće polje u ovoj tački jednako razlici polja dipola i reflektora, pa je zračenje u smjeru OA' minimalno. U idealnom slučaju, kada bi struje u aktivnom dipolu i reflektoru bile jednake što je idealan slučaj, došlo bi do potpunog poništavanja ovih polja u smjeru OA' , pa u tom smjeru ne bi bilo nikakvog zračenja.

5.3.2. Antena dipola - refelktor

Analizirat ćemo sada uticaj direktora na oblik dijagrama zračenja jagi antene. U tom smislu posmatrajmo kako se formira dijagram zračenja entene sastavljene od dva elementa: aktivnog dipola i direktora. Neka je rastojanje između njih takođe jednako $\lambda/4$. Kako je direktor kraći od aktivnog elementa tj. od $\lambda/2$, njegova impedansa ima kapacitivni karakter. Dijagram zračenja sa slike 5.7 objašnjava se na isti način kao kod predhodnog slučaja tj. pokazujući faznim odnos između struja u aktivnom dipoli I_a i direktoru I_d . Indukovana ems u direktoru kasni takođe za π u odnosu na I_a zbog istog razmaka među elementima kao i u predhodnom slučaju. Međutim, struja I_d će prednjačiti u odnosu na ovu za $\pi/2$ zbog

kapacitivne impedanse direktora. Zato ova struja kasni u odnosu na I_a za $\pi/2$.

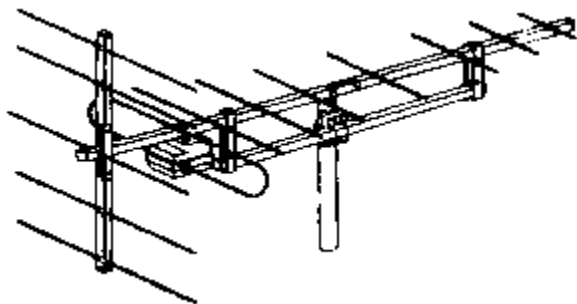


Slika 5.7. Dijagram zračenja antene sastavljene od dipola i reflektora

Na osnovu predhodnih razmatranja može se zaključiti da će maksimum zračenja ovog sistema biti usmjeren prema pasivnom elementu, koji je zbog toga dobio naziv direktor.

Pošto je objašnjena uloga reflektora i direktora, može se objasniti kako se dobija maksimum zračenja jagi antene. Pravac ovog maksimuma, kao što je rečeno, u smjeru je ose nosača, a njegov smjer je od reflektora ka direktorima. Maksimalni zračenje antene dobija se uslijed sabiranja talasa koje zrače svi njeni elementi u tom smjeru. Naime, dva talasa, od reflektora i aktivnog dipola kreću se ka direktoru D_1 sa istom fazom, tj. kao sinfazni talasi⁷. Ta dva talasa se kod ovog direktora sabiru sa njegovim talasom obrazujući rezultujući, koji putuje ka direktoru D_2 . U neposrednoj blizini direktora D_2 , pristiglom talasu dodaje se njegov četvrtasti sinfazni talas tj. dobija se rezultujući talas još veće amplitude itd.

Iz ovog se može zaključiti da će umjerenost (direktivnost) odnosno dobitak antene biti veći ukoliko je veći broj direktora. Međutim, povećanje ovog broja preko određene granice, 15 - tak direktora, kao na slici 5.8, praktično nema bitnog uticaja na povećanje dobitka. Naime, dodavanjem svakog slijedećeg direktora indukovana struja u njemu, koja se javlja islijed struje u aktivnom dipolu je sve manja, pa sve sporije raste usmjerenost.



Slika 5.8. Jaga antena sa većim brojem reflektora i direktora

Dobre osobine jagi antene su jednakost koncentracije i napajanja. Takođe, sa malim brojem direktora postiže se zadovoljavajuća usmjerenost.

Nedostaci su složeni podešavanje antene, tj. izbor dužine i rasporeda njenih elemenata u odnosu na radnu talasnu dužinu. Osim toga ova antena pripada grupi tzv. uskopojasnih antena, tj. koristi se za relativno uzak opseg radnih frekvencija. Pri odstupanju radne frekvencije za 6-7% antena postaje razdešena i neprilagođena. Proširenje njenog radnog talasnog područja može se postići posebnom konstrukcijom njenih elemenata. Još jedan nedostatak ovih antena je postojanje sporednih listova zračenja.

Optimalno prilagođenje jagi antene u poledu broja elemenata možemo se izvesti prema tabeli 5.2. Ovdje vidimo, npr. da od antene sa tri elementa možemo očekivati dobitak od 7 dB. To znači da takva antena pojačava snagu signala koliko bi odgovaralo petostrukoj snazi predajnika.

Broj elemenata	Dobitak/dipol Približno do	Odgovara pojačanju snage do
2	5 dB	3 puta
3	7 dB	5 puta
4	8,5 dB	7 puta
5	9,5 dB	9 puta
6	10,5 dB	11,5 puta
8	12 dB	16 puta
10	14 dB	25 puta
13	16 dB	40 puta
5 iznad 5	12 dB	16 puta
6 iznad 6	14 dB	25 puta
10 iznad 10	16,5 dB	45 puta

Tabela 5.2. Odnos broja elemenata i dobitka jagi antene

⁷ Talasi iste faze

5.3. LOGARITAMSKO PERIODIČNA ANTENA⁸

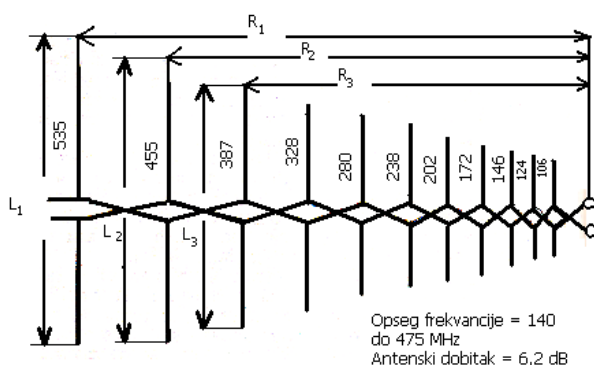
Logaritamsko periodična antena spada u grupu širokopojasnih antena kod kojih odnos maksimalne i minimalne radne frekvencije može biti 3:1 do 10:1.

U konstruktivnom pogledu razlikuju se dva tipa ovih antena:

- površinska logo antena, i
- linearna logo antena.

Prve su složene konstrukcije, pa je proračun pri njihovoj izradi vrlo komplikovan. Zbog toga se njene karakteristike određuju eksperimentom.

Linearna logo antena je jednostavnije konstrukcije, a sastoji se od niza aktivnih dipola, kao na slici 5.9. Ova antena se može jednostavnije proračunati. Zbog toga se najčešće i primjenjuje: kao emisiona antena za KT područje ili kao TV prijemna antena u VF i UHF talasnom području.



Slika 5.9. Linearna logo antena

Loga antene imaju otvorene ravne dipole različitih dužina, koji su pričvršćeni na dva odvojena šuplja nosača četvrtastog oblika. Dužine dipola se sužavaju u obliku trougla gledajući sa zadnje strane. Loga antene se odlikuju širokim pojasom frekvencija, pa se najčešće grade kao širokopojasne ili pojasne antene. Osnovne prednosti ovih antena je što imaju približno jednako pojačanje signala u cjelom frekventnom pojasu za koji su građeni i što im je impedansa 75Ω, pa se koaksijalni kabl direktno priključuje na antenu, tj. nije potreban asimetričan član.

Kod spajanja loga antena sa pojačavačima potrebno je obratiti pažnju da li je pojačivač prolazan za dalje napajanje istosmjernom strujom. Ako jeste potrebno je prekinuti napajanje prema loga anteni, zbog pojave kratkog spoja i neminovnog oštećenja ispravljača.

Loga antene su izrađene od aluminijuma i imaju znatno duži vijek trajanja od jagi antena. Zbog pretežno manjih dimenzija, lakša je montaža na balkone, prozore ili metalni stub na krovu zgrade, a otpornije su i na uticaj vjetrova. Koriste se tamo gdje je signal jačeg intenziteta, blizu predajnika ili repetitora, ili gdje se iz istog smjera primaju dva ili tri prijemna signala.

⁸ Logaritamsko periodična antena ima skraćeni naziv logo antena po čemu taj izraz koristiti u daljem tekstu.

Zbog velikog prijemnog ugla manje su otporne na refleksiju, duh – sjenku, tzv. fantomsku sliku, kako se zove pojava koja je naročito neprijatna prilikom čitanja titlova sa filmova.

Najkraći dipol na slici 5.9. predstavlja polutalasni dipol za maksimalnu, a najduži polutalasni dipol za minimalnu radnu frekvenciju iz propusnog opsega antene.

Dužine ostalih dipola su tako izabrane da uvijek važi odnos:

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{L_3}{L_2} = \frac{L_4}{L_3} = \dots = \frac{L_n}{L_{n-1}} = \tau = \text{const}$$

Isti je odnos međusobnih rastojanja ovih dipola:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} = \dots = \frac{R_n}{R_{n-1}} = \tau = \text{const}$$

Konstanta τ je neimenovan broj čija se vrijednost pri proračunu antene bira između 0,5-0,96. Ova vrijednost predstavlja vrlo važan podatak pri definisanju širokopojasnog svojstva antene. Naime, da bi neka antena bila širokopojasna, njeni parametri moraju biti približno konstantni u cijelom širokopojasnom opsegu.

Međutim, poznato je da su pojedini parametri antene, dijagram zračenja ili impedansa, veoma zavisi od njene dužine i radnog frekventnog područja. Da bi se ovi parametri odražali konstantnim, u istom odnosu se moraju mijenjati dimenzije antene i talasna dužina. Npr. ako se radna učestanost udvostruči, tj. talasna dužina dvostruko umanjuje, i njena dužina smanji za isti iznos, parametri antene se neće promijeniti. Na ovom principu je konstruisana i logo antena. Svaki naredni dipol idući s desna a lijevo, slika 5.9, kraći je od predhodnog τ puta pa se može napisati:

$$L_2 = \tau \cdot L_1$$

$$L_3 = \tau^2 \cdot L_1$$

$$L_4 = \tau^3 \cdot L_1$$

Znači, parametri antene će biti konstantni na diskretnim učestanostima: $f_{\min}, f_{\min}/\tau, f_{\min}/\tau^2, \dots, f_{\min}/\tau^n, (=f_{\max})$

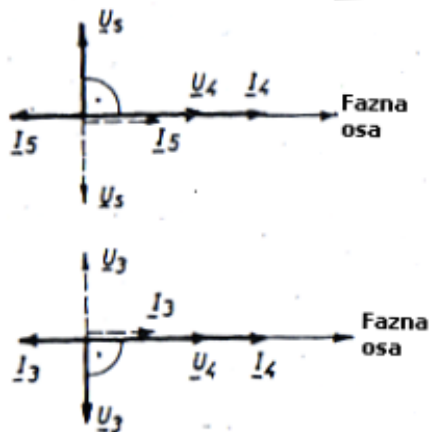
gdje je sa $f_{\min}$ obilježena frekvencija koja odgovara dipolu L_1 . U koliko je faktor τ bliži jedinici, parametri antene neznatno će se promijeniti u intervalu od $f_{\min}$ do $f_{\min}/\tau$. Takođe, oni će neznatno varirati i u svim ostalim intervalima: $f_{\min} / \tau - f_{\min}/\tau^2; f_{\min}/\tau^2 - f_{\min}/\tau^3$ itd. Samim tim oni će biti približno konstantni i u cijelom opsegu od $f_{\min}$ do $f_{\max}$.

Zbog nepromjenjenih parametara, tj. njihovog periodičnog ponavljanja sa logaritmom frekvencije, ova antena je i dobila naziv logo antena. Ona ima relativno malu usmjerenost približno jednaku usmjerenosti jagi antene od 8-9 elemenata (13dB). Međutim, ima

izvanredno svojstvo jer su joj sporedni listovi zračenja praktično zamemarivi. Zbog toga se sve više primjenjuje i kao TV prijemna antena, naročito u gusto naseljenim mjestima gdje su pojave refleksije izraženije. Smetnja u slici koja se javlja primjenom jagi antene, sa ovo anteom se ne javlja zbog njenih minimalnih sporednih listova zračenja.

Da bismo objasnili uticaj pojedinih dipola na formiranje ukupnog dijagrama zračenja ove antene posmaćemo primjer:

- Neka je za određenu vrijednost radne frekvencije (328MHz) iz propusnog opsega dipol 4, sa slike 5.9, rezonantni. Drugim riječima, neka je njegova dužina $L_4 = \lambda/2$. Tada je impedansa ovog dipola čisto aktivan. Svi dipoli antene se paralelno napajaju VF energijom preko napojnog voda i to od strane najkraćih dipola, slika 5.9. Impedansa pojedinih dipola koji se nalaze iza rezonantnog, je kapacitivne prirode jer su ovi dipoli kraći od polutalasnog. Ona će imati veću vrijednost ukoliko je dipol kraći. Svi dipoli koji se nalaze ispred rezonantnog su induktivne prirode jer su duži od rezonantnog. Njihova impedansa je veća ukoliko su oni duži. Zaključujemo da će struja koja iz napojnog voda odlazi u pojedine dipole, biti najveće u rezonantnom dipolu 4, u dipolima 3 i 5 bit će znatno manja, a u ostalim dipolima zanemariva. Dakle, od svih dipola u logo anteni praktično su samo tri aktivna: rezonantni i dva susjedna – prvi manji i prvi veći. Ova tri elementa čine jagi trojku, tj. kraći dipol ima ulogu direktora a duži reflektora. Njihov uticaj na formiranje dijagrama zračenja antene je najveći, što ćemo objasniti pomoću faznih dijagrama sa slike 5.10.

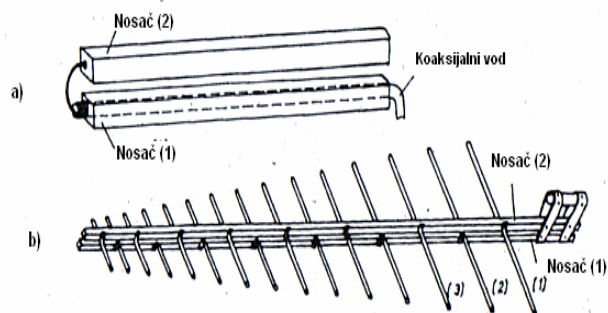


Slika 5.10. Fazni dijagrami struka i napona logo antene

Uticaj kraćeg dipola 5, na formiranje dijagrama zračenja objasniti ćemo pomoću faznog dijagrama na slici 5.10.a. Kako je dipol 4 rezonantni, njegova struja i napon su u fazi. Napon na priključcima 5 fazno će prednjačiti u odnosu na U_4 za $\pi/2$. To je očigledno jer se napajanje vrši od strane kraćih dipola pa talas VF napona napajanja najprije stiže do dipola 5. Da bi se obezbjedila fazna razlika od $\pi/2$, između U_5 i U_4 , rastojanje između

dipola mora biti približno $\lambda/4$, gde je λ – radna talasna dužina.

Struja u dipolu 5 prednjači će za $\pi/2$ u odnosu na U_5 jer je ovaj dipol kapacitivnog karaktera. Iz dijagrama se vidi da su ove struje u protufazi, pa bi u tom slučaju polja, koje one stvaraju poništavala, što bi smanjilo efikasnost zračenja antena. Da se to ne bi desilo, izvodi se protufazno napajanje dipola 4 i 5, kao i svih ostalih susjednih. Pritiv fazno napajanje se stvara ukrštanjem provodnika napojnog voda, kao na slici 5.11. Time će biti obrnuta faza napona U_5 za π (isprekidano na dijagramu), pa će I_5 biti u fazi sa I_4 tj. njihova polja će se sabirati. Pri tome će zračenje biti usmjereno prema kraćim dipolima.



Slika 5.11. Ukršteno napajanje logo antene

Analogno opisanom može se objasniti i uticaj dužeg dipola 3 na formiranje dijagrama zračenja. Ukoliko ne bi bilo ukrštanja provodnika između dipola 4 i 3 kasnio bi U_3 u odnosu na U_4 za $\pi/2$, jer talas VF napona napajanja najprije stiže do rezonantnog dipola.

Kako I_3 kasni u odnosu na U_3 za $\pi/2$, jer je dipol 3 induktivne prirode, to bi ova struja bila u protufazi sa strujom I_4 . Dakle, ukrštanjem provodnika postiže se sinfaznost ovih struja. Time će ukupan dijagram zračenja ove jagi trojke biti usmjeren prema kraćim dipolima.

Za bilo koju drugu radnu frekvenciju iz propusnog opsega, neki drugi dipol će biti rezonantni. Tada će svi dipoli ispred ovog imati uloge direktora, a ostali dipoli uloge reflektora. Time će dijagram zračenja biti približno konstantnog oblika u cijelom širokopojasnom opsegu.

Logo antena se mogu graditi za vrlo široke opsege frekvencija. Koliko god bilo široko to područje, logo antena kod svih obuhvaćenih frekvencija zadržava u podjednako mjeri sva svoja svojstva.

Ima više vrsta ovih antena, sa različitim oblicima elemenata. Svima je zajedničko to da se raspored elemenata i njihove dimenzije odabiru prema pravilima, koja su određena opisanim logaritamskim redovima matematičkih veličina. Gradi se od aluminijevih cijevi ili štapića, od kojih su načinjeni dipoli raznih veličina. Svaki dipol se sastoji iz dvije polovice koje se u njihovoj sredini napajaju uzdužnim dvojnim vodom. Ovi se vodovi, od dipola do dipola, ukrštavaju.

Najveće mehanička poteškoća kod gradnje je u tome da uzdužni dvojni vod za napajanje mora imati impedansu

od $150\ \Omega$, što znači da obje žice moraju biti blizu jedna uz drugu i međusobno izolirane.

Također, nije sasvim jednostavno ni učvršćenje dipola. Oni moraju biti izolirani od antenskog nosača. Antena se napajati sprijeda. Priključena vrijednost impedanse iznosi oko $92\ \Omega$.

U posljednje vrijeme svjedoci smo skoro isključive ponude logo dipolnih antena u narodu zvane "riblja kost".

U praksi se ne primjenjuje ukršteno napajanje dvožičnim vodom kod ove antene. Name, provodnici voda su zračeći elementi, pa uslijed polja koje se stvara oko njih može doći do deformisanja dijagrama zračenja antene. Zbog toga se napajanje vrši koaksijalnim vodom, slika 5.11.a, i to na slijedeći način. Koaksijalni vod se uvuče u metalni nosač 1, a priključuje se tako što se centralni bakarni provodnik spoji sa nosačem 2, a spoljašnja bakarna pletenica za nosač 1. Pri tome se kraci susjednih dipola priključuju na nosače naizmjeničnim redoslijedom, što se vidi na slici 5.11.b.

Posmatrano od strane kraćih dipola, redoslijed je slijedeći ako je desni krak dipola 1 vezan za gornji nosač 2, lijevi se veže za donji. Kod slijedećeg dipola je obratno, desni krak se vezuje za donji, a lijevi za gornji nosač. I tako naizmjenično, do najkraćeg dipola.

5.4. UČVRŠĆENJE I UZEMLJENJE ANTENE

Svaka antena mora biti dobro učvršćena da je ni jak vjetar ne može srušiti ili baciti s krova. Njeno učvršćenje ne smije oslabiti krovnu konstrukciju. Osim toga, uz antenski stub za vrijeme kiše ne smije prodirati voda na tavan ili u stanove.

Kao antenski stup najbolje će poslužiti željezna pocinčana ili zaštićena bojom premazana cijev. Njen unutrašnji promjer neka bude najmanje 25mm.

Zbog mogućeg udara munje – groma antenski stub treba uzemljiti, tj. spojiti sa dobrim uzemljenjem. Neka to bude po mogućnosti drugo uzemljenje, a ne onaj koji služi za uzemljenje same radio aparature.

Spoj sa vodovodnim cijevima, sa cijevima centralnog grijanja i slično ne smije se upotrebiti kao zaštitni zemljovod! Za ovu svrhu će najbolje poslužiti spoj sa zemljom.

Na dovoljnoj dubini, najmanje 1 m ispod površine zemlje, u vlažni sloj, zabije se ili ukopa metalna šipka ili limena ploča. Ovo treba spojiti sa provodnom pletenicom koja će biti uzemljenje. Presjek pletenice neka bude najmanje $4\text{ do }6\text{ mm}^2$.

6. ZAKLJUČAK

Ovaj rad je napisan kao Marurski rad u Elektrotehničkoj školi.

Osim navedenog, iz rada se mogu izvući slijedeći značajni zaključci:

1. Antena predstavlja osnovnu komponentu svakog primopredajnog sistema, koji koristi slobodni prostor kao radio prenosni medijum između predajnika i prijemnika.
2. Predajne antene VF energiju sa izlaza primopredajnog uređaja pretvaraju u elektromagnetni talas, dok prijemne VF energiju elektromagnetnog polja dolazećeg talasa pretvaraju u VF napon na svojim priključcima.
3. Najvažniji parametri svake antene su: polarizacija antene, dijagram zračenja, usmjerenost (dobitak), pojačanje, impedansa, koeficijent korisnog dejstva, širina propusnog opsega, efektivna dužina i efektivna površina antene.
4. Antene koje najveći dio izračene snage usmjeravaju u jednom pravcu ili zoni nazivaju se usmjerene antene i imaju karakteristični dijagram zračenja.
5. Antena tačkastog oblika, tzv. referentna antena, zrači u svim smjerovima podjednako, a naziva se izotropni radiator.
6. Cjelotalasni dipol ima usmjerenije zračenje od polutalasnog dipola.
7. Kratkim unipolima se dodaje kapacitivni završetak u obliku horizontalnog provodnika, čime mu se povećava stepen korisnog dejstva i snaga zračenja.
8. Minimalni broj elemenata jedne Jagi antene je dva i to: aktivni dipol i reflektor.
9. Odnos minimalne i maksimalne radne frekvencije logoperiodične antene je 3:1 do 10:1 zbog čega ona spada u širokopojasne antene.
10. Ukršteno napajanje logo antene podrazumjeva spajanje bakarnog voda koaksijalnog kabla na jedan nosač antene i jednog reda dipola, a bakarne pletenice na drugi nosač i drugi red dipola. Tako ne dolazi do deformiranja dijagrama zračenja antene

7. DODATAK

Na slijedećim slikama su prikazani nekoliko izvedbi različitih primopredajnih antena koje su danas u široj upotrebi.

Npr. izgled i tehničke podaci za tzv. Jagi-Uda TV antenu sa donje slike su:



Oznaka narudžbe⁹	0122483
Vrsta	Yagi – Uda
Proizvođač	Iskra
Frekventni opseg/kanali	UHF IV
Kanali	K21 – 27
Dobitak dB	13 – 13,5
Širina glavnog lista	E 36°
Ravan/E/H	H 40°
Odnos napred/nazad dB	25 – 30
Broj elemenata	20
Dimenzije u mm	d=2453, š=310, v=320

Pogledajmo još nekoliko tipova **TV antena**:

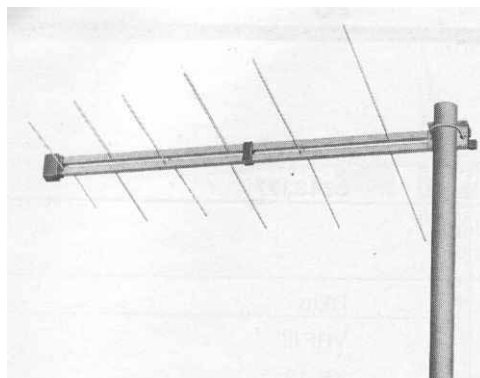
Jagi – Uda, VHF III, kanal 6 – 7



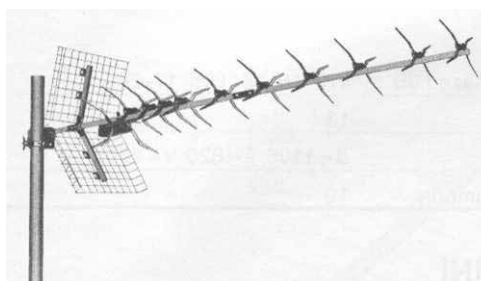
Jagi – Uda dvopojasna, VHF III / UHF IV
kanali 5 – 12 / 21 – 37



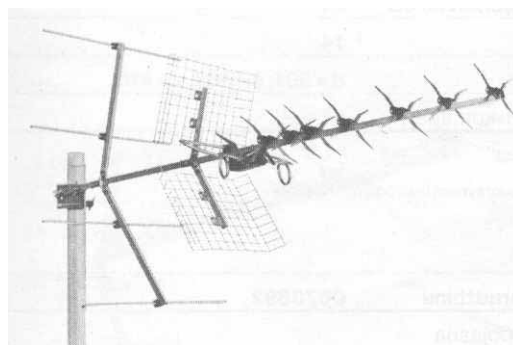
Logoperiodična, VHF III, kanali 5 – 12



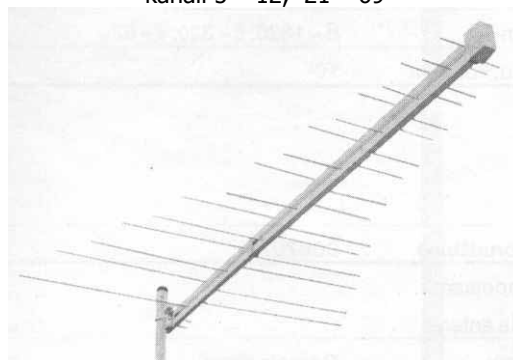
Yagi – Uda, UHF IV, kanali 21 – 37



Yagi – Uda tropojasna, VHF III / UHF IV / UHF V
kanali 5 – 12, 21 – 69

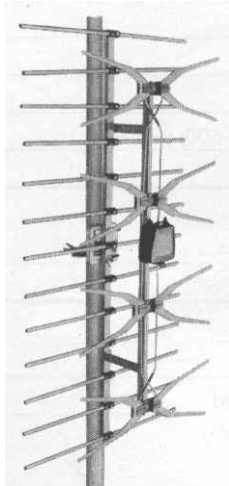


Logoperiodična tropojasna, VHF III / UHF IV / UHF V
kanali 5 – 12, 21 – 69

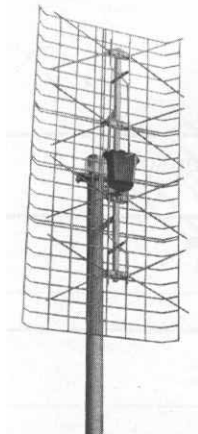


4 dipola ispred sa metalnim ekranom, UHF IV / UHF V
kanali 21 – 69

⁹ Prema katalogu antenske i audio opreme
Elektrotehna, Ljubljana 1989.1990

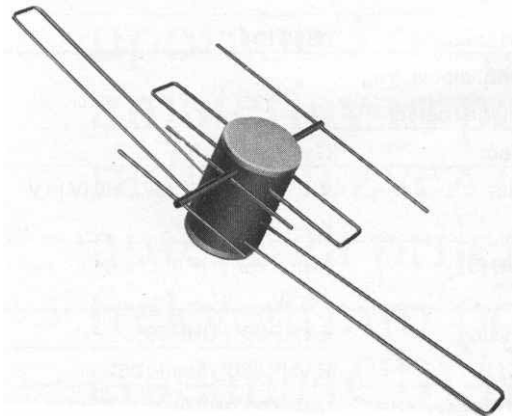


4 dipola ispred sa metalnim ekranom, UHF IV / UHF V
kanali 21 – 69

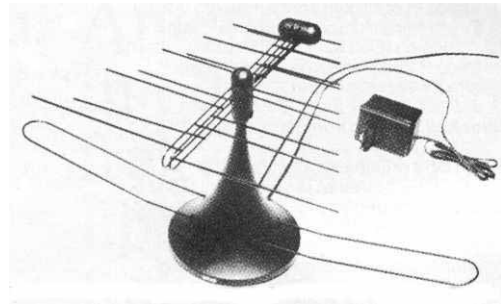


7.1. SOBNE TV PRIJEMNE ANTENE

Yagi – Uda kombinovani dipoli, VHFIII / UHFIV / UHFV
kanali 5 – 12, 21 – 69

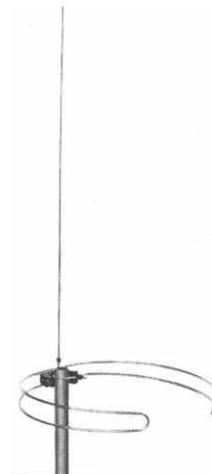


Yagi – Uda kombinovani dipoli sa pojačavačem,
VHFIII / UHFIV / UHFV, kanali 5 – 12, 21 – 69



7.2. RADIO PRIJEMNE ANTENE

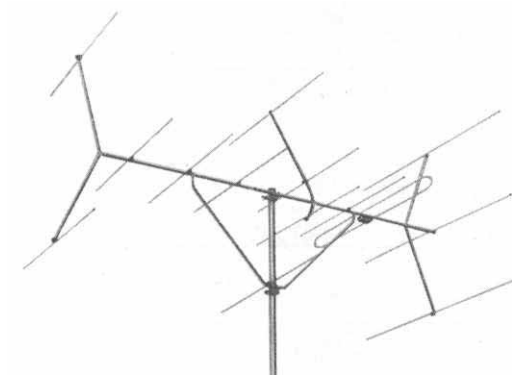
Kombinacija monopola i dipola,
VHF II (FM), 87,5 – 108 MHz



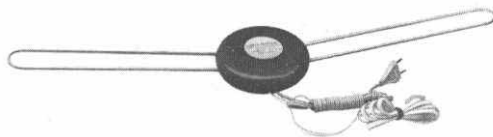
Yagi – Uda radio antena, VHF II (FM), 87,5 – 108 MHz



Yagi – Uda radio antena, VHF II (FM), 87,5 – 108 MHz

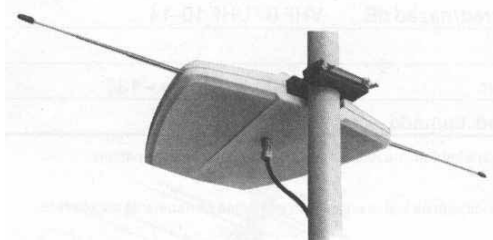


Sobni radio dipol sa pojačavačem,
VHF II (FM), 87,5 – 108 MHz



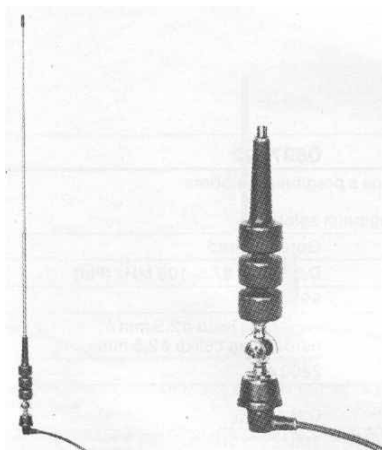
7.3. RTV ANTENE ZA KAMP PRIKOLICE I PLOVNE OBJEKTE

Yagi – Uda kombinovani dipoli sa pojačavačem,
VHFII FM / VHFIII / UHFIV i V kanali 5 – 12, 21 – 69



7.4. AUTOMOBILSKE RADIO ANTENE

Štap automobilska radio prijemna antena
sa pregibnim zglobovom,
D, S, K i 87,5–108MHz (FM)

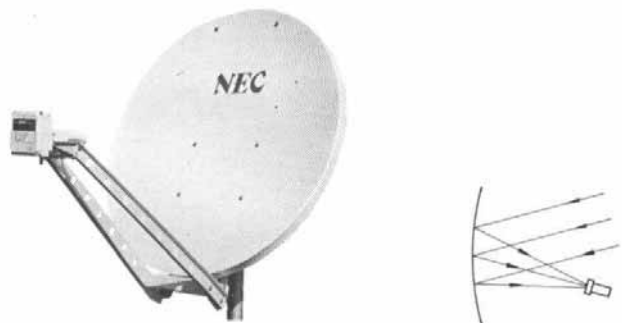


7.5. ANTENE ZA PRIJEM TV SIGNALA SA SATELITA

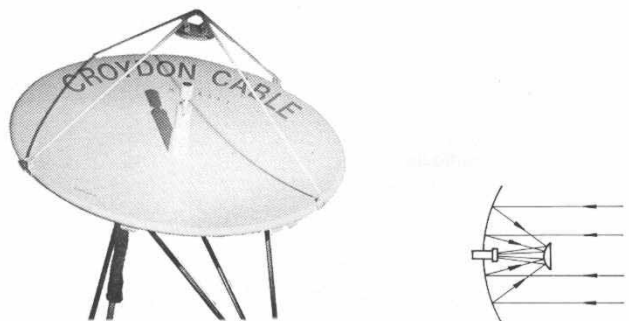
Parabolična antena sa konvertorom u fokusu



Ofset antena čiji je fokus sa konvertorm izvan prijemnog
snopa pa ime je ugao nagiba veći



Cassegrain antena sa fokusom u sredini hiperbole
i konvertorom na zadnjoj strani antene



8. LITERATURA

1. Miodrag Radojlović, Radio predajnici za IV razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Beograd 1996.
2. Predavanja na predmetu Tehnika telekomunikacija i Radio tehnika, JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, školska 2005/06 godina.
3. Ratko Opačić, Elektronika II, za III razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Beograd 1996.
4. Senad Četović, Božo Ljuboja, Živko Marjanović, Osnovi elektronike, telekomunikacija i automatike, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
5. Praktična elektronika, Časopisi za elektroniku, ETŠ Nikola Tesla, Beograd, 1998.
6. L.W.Turner, Electronic Engineers Reference Book, Newnes-Butterworth, London, 1976.
7. Katalog firme Intel, Component Data Catalog, Santa Clara, 1998.
8. Katalog firme Motorola, Analog Devices, Data-Acquisitio Databook, Norwood, 1982.
9. C. Jung, The New Penguin Dictionary of Electronics, London 1985.
10. P. Obradović, Telekomunikacioni vodovi, Beograd, 1990.
11. International Telecommunication Union, Radio-relay systems, 1994.
12. International Telecommunication Union, Fixed-satelite service, 1994.
13. I. Modlic, B. Modlic, Visokofrekvencijska elektronika – modulacija, modulatori, pojačala snage, Školska knjiga Zagreb, 1982.
14. R. Galić, Telekomunikacije satelitima, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
15. Z. Smrkić, Mikrovalna elektronika, Školska knjiga, zagreb, 1986.
16. www.elektronika.ba
17. www.driverguide.com
18. www.telekomunikacije.hr

Mišljenje mentora o radu:

Predlažem ocjenu:

Ispitivač:

Članovi komisije saglasni sa ocjenom:

1.

2.

Izdvojeno mišljenje:
